TASSELLATURE E MOSAICI

Tassellature regolari, semiregolari, aperiodiche e islamiche, colorate con la teoria del colore

Una tassellatura copre il piano con delle forme, senza buchi né sovrapposizioni. La stessa tassellatura cambia carattere con la colorazione: per tipo di tessera, per orientamento, per immagine speculare, o in modo che le tessere vicine siano sempre diverse. Ogni pagina disegna le tassellature di una voce di Wikipedia con diverse colorazioni; i colori vengono dagli schemi del cerchio RYB o da tavolozze tradizionali di piastrelle. Tutto è calcolato: reticoli di poligoni, duali, la deflazione di Penrose, le metatessere del cappello, una ricerca di tassellature di Wang e il metodo di Hankin per i motivi a stella.

Schemi di colore

Gli schemi RYB prendono tinte a passi fissi sul cerchio di 12 tinte a partire da una tinta di base (qui il rosso); quando una tassellatura chiede più colori, si aggiungono versioni chiare e scure delle stesse tinte. Le tavolozze con nome riprendono piastrelle smaltate tradizionali.


monocromatico (rosso)


analogo (rosso)


complementare (rosso)


complementari divisi (rosso)


triade (rosso)


tetrade (rettangolo) (rosso)


quadrato (rosso)


arcobaleno (rosso)


sfumatura, dallo scuro al chiaro (rosso)


passaggio di tinte (rosso)


tavolozza zellige


tavolozza azulejo


tavolozza girih


toni della terra


grigi

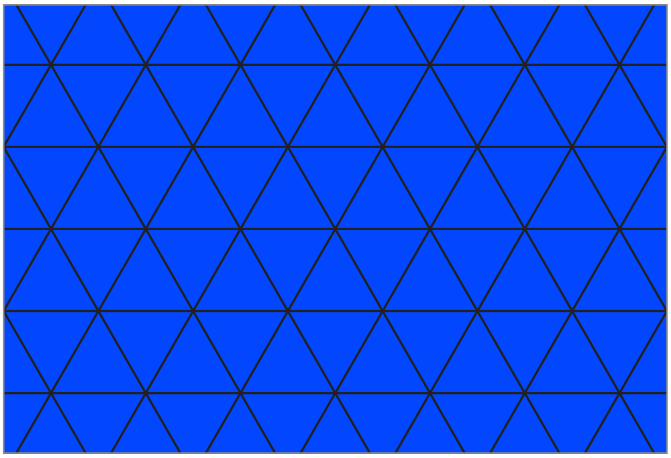
Indice

Tassellatura triangolare	Wikipedia: Triangular tiling	2
Tassellatura quadrata troncata	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Tassellatura esagonale	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Tassellatura triesagonale	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Tassellatura a rombi	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Tassellatura pitagorica	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Poligoni regolari	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Tassellature di Penrose	Wikipedia: Penrose tiling	14
Tassellature aperiodiche	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Spina di pesce	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Tassellature pentagonali	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Tassellatura pentagonale del Cairo	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Tessere girih	Wikipedia: Girih tile	19
Tessere di Wang	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Motivi geometrici islamici	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

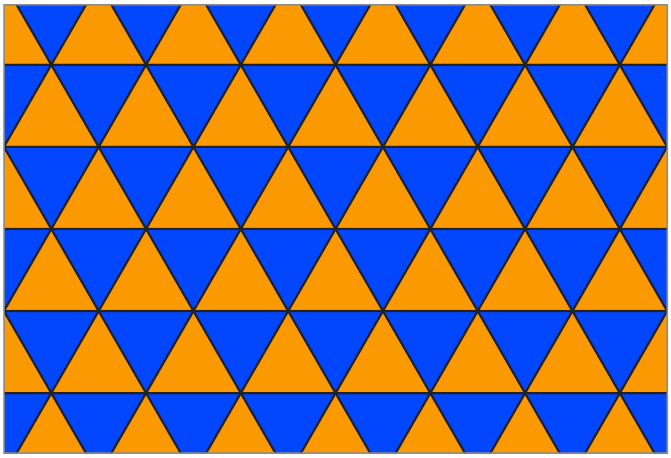
Tassellatura triangolare

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

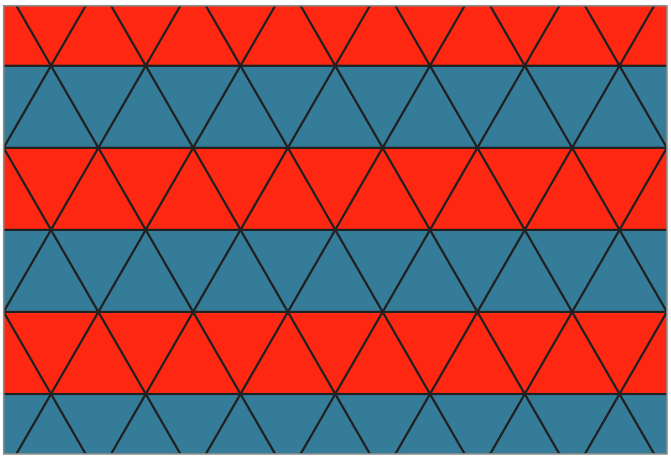
Sei triangoli equilateri si incontrano in ogni vertice. Le colorazioni uniformi prendono il nome dai colori attorno a un vertice: 121212 alterna due colori, 121314 ne richiede quattro. Tagliando ancora i triangoli si ottengono le tassellature kisrhombille e kisdeltile.



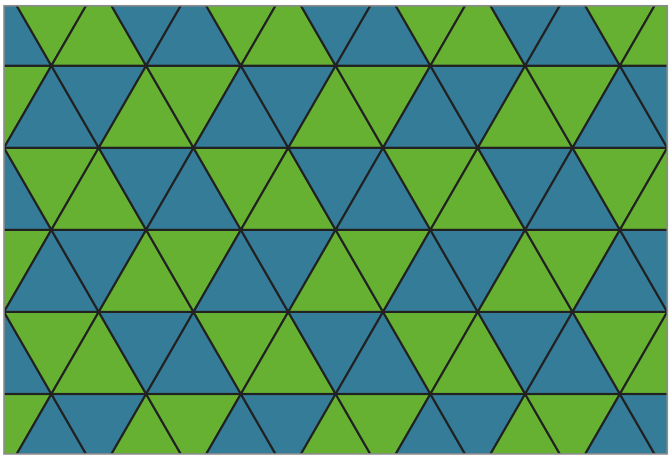
Tassellatura triangolare regolare {3,6}
Colorazione: 111111 · monocromatico (blu)



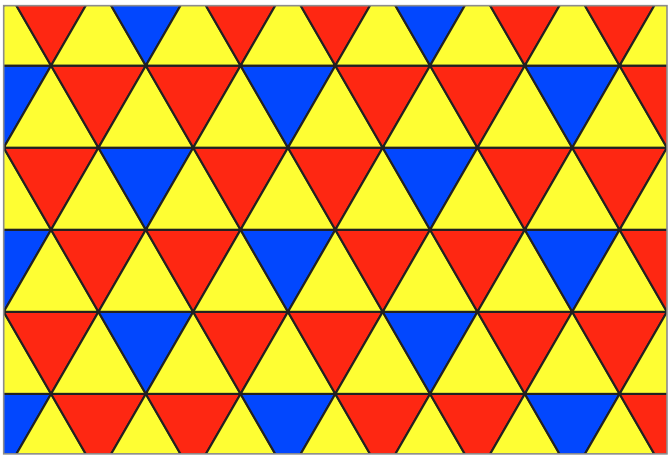
Colorazione uniforme 121212
Colorazione: 121212 · complementare (arancio)



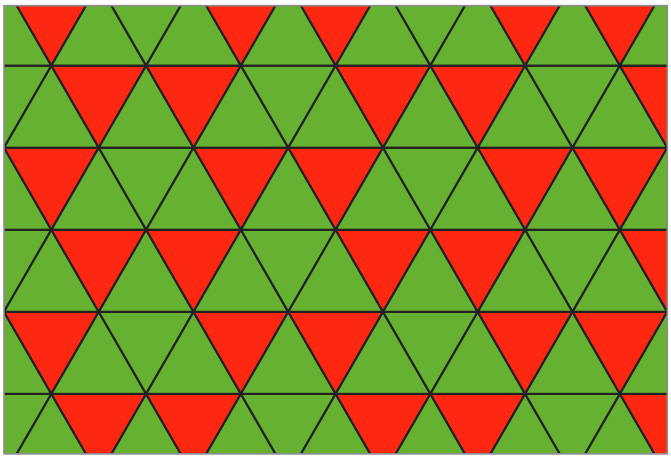
Colorazione uniforme 111222
Colorazione: 111222 · complementari divisi (rosso)



Colorazione uniforme 112122
Colorazione: 112122 · analogo (blu-verde)



Colorazione uniforme 121213
Colorazione: 121213 · triade (giallo)

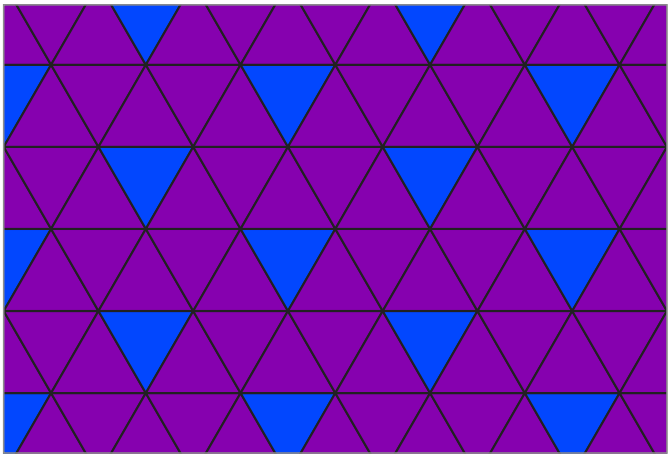


Colorazione uniforme 111212
Colorazione: 111212 · complementare (verde)

Tassellatura triangolare (segue)

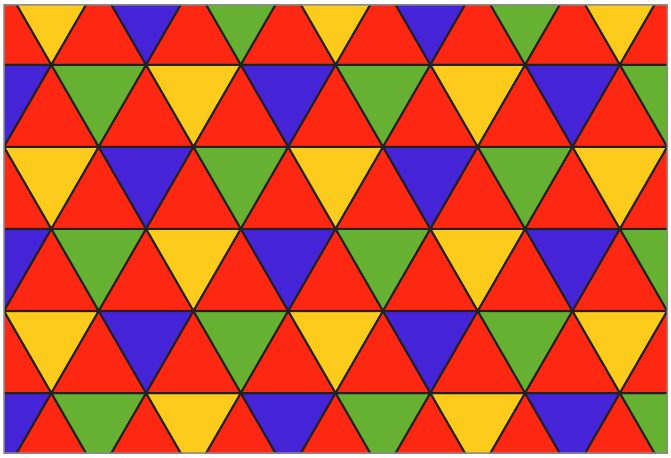
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

Sei triangoli equilateri si incontrano in ogni vertice. Le colorazioni uniformi prendono il nome dai colori attorno a un vertice: 121212 alterna due colori, 121314 ne richiede quattro. Tagliando ancora i triangoli si ottengono le tassellature kisrhombille e kisdeltile.



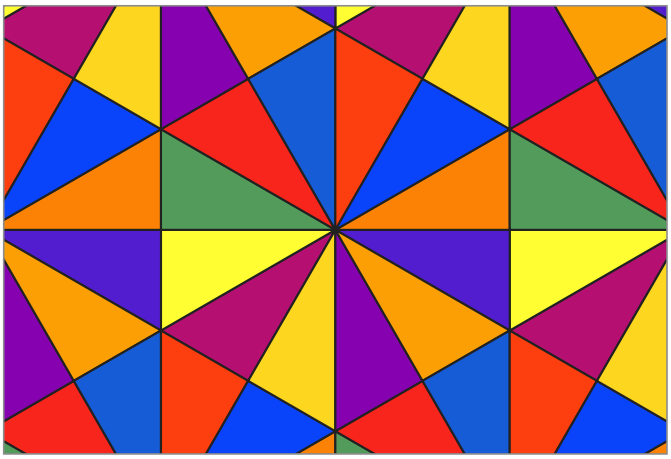
Colorazione uniforme 111112

Colorazione: 111112 · tetrade (rettangolo) (viola)



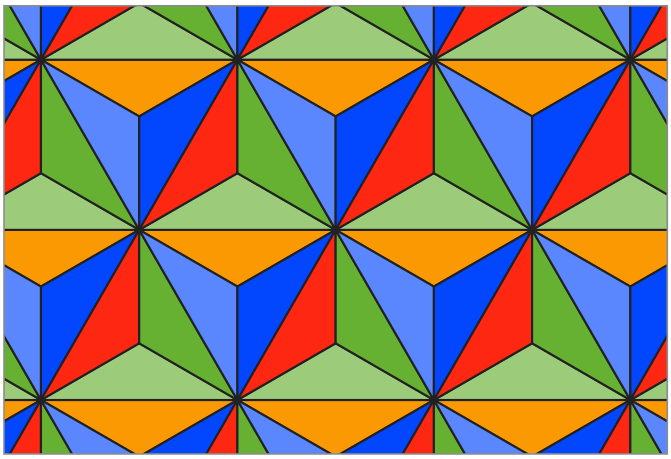
Colorazione uniforme 121314

Colorazione: 121314 · quadrato (rosso)



Kisrhombille: triangoli 30-60-90 (duale di 4.6.12)

Colorazione: per orientamento · arcobaleno (giallo)



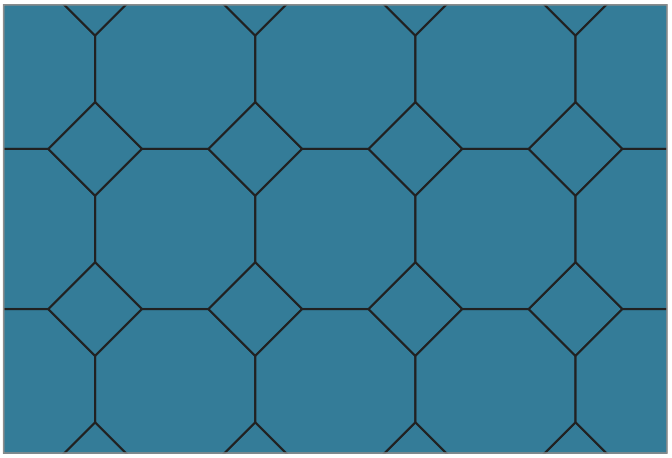
Kisdeltile: triangoli 30-30-120 (duale di 3.12.12)

Colorazione: per orientamento · tetrade (rettangolo) (blu)

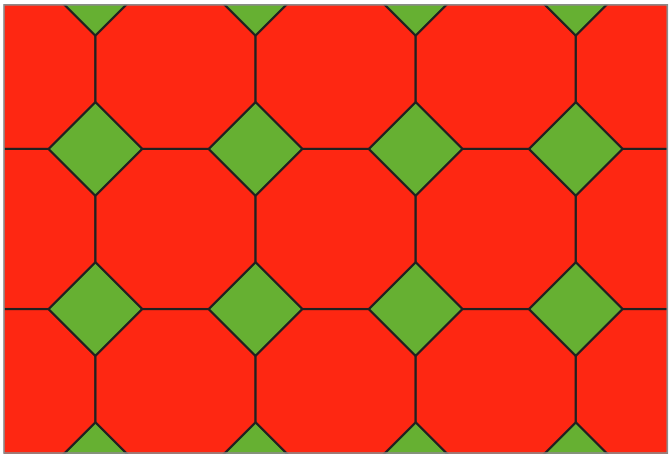
Tassellatura quadrata troncata

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

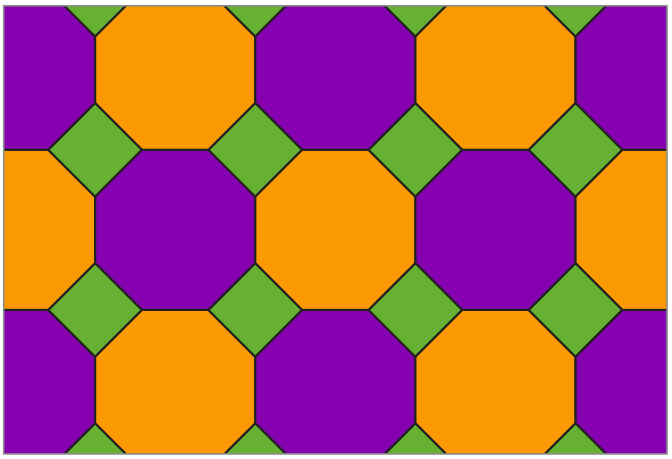
Un quadrato e due ottagoni regolari in ogni vertice (4.8.8), il pavimento di molte cucine. I quadrati possono avere due dimensioni e al limite metà di essi scompare (tassellatura smussata). La sua duale è la tassellatura tetrakis quadrata.



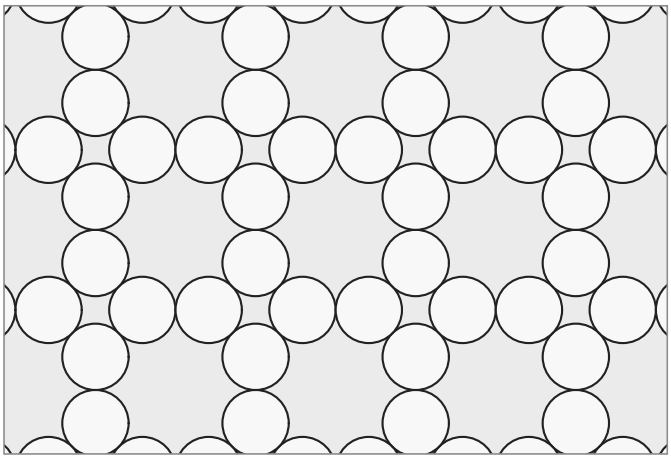
Tassellatura quadrata troncata 4.8.8
Colorazione: un colore · monocromatico (blu-verde)



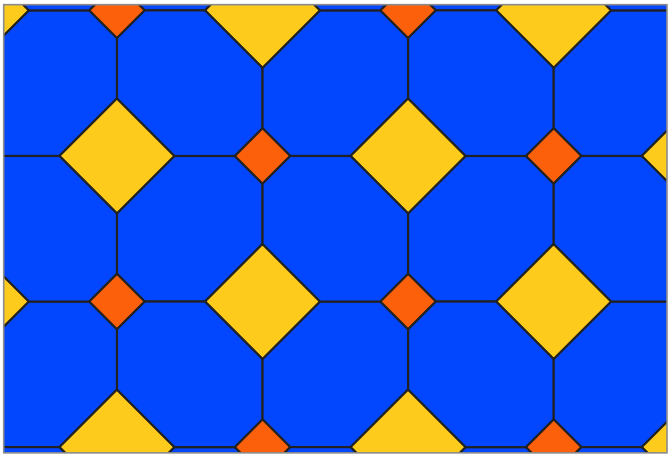
Colorazione uniforme 122
Colorazione: 122 · complementare (rosso)



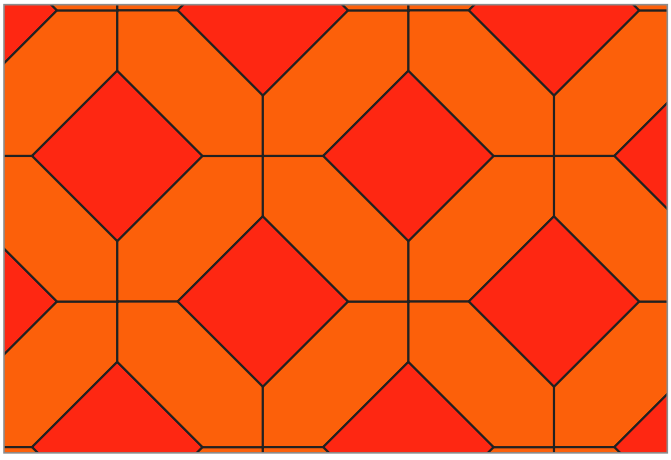
Colorazione uniforme 123
Colorazione: 123 · triade (arancio)



Impacchettamento di cerchi: un cerchio in ogni vertice
Colorazione: un colore · grigi



Quadrati di dimensioni alternate
Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (blu)

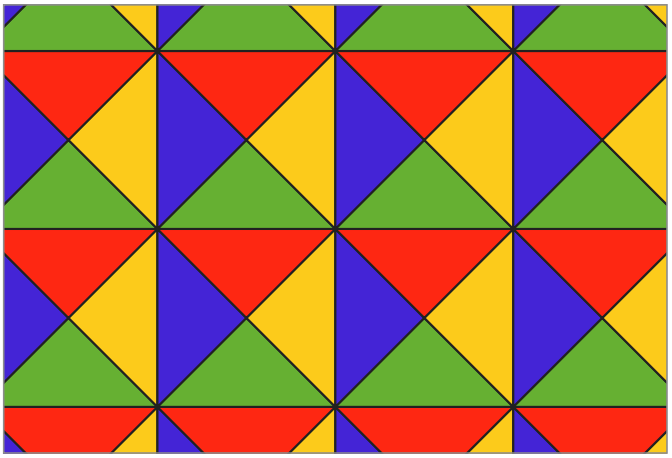


Tassellatura quadrata smussata (i quadrati piccoli scompaiono)
Colorazione: per tipo di tessera · analogo (rosso-arancio)

Tassellatura quadrata troncata (segue)

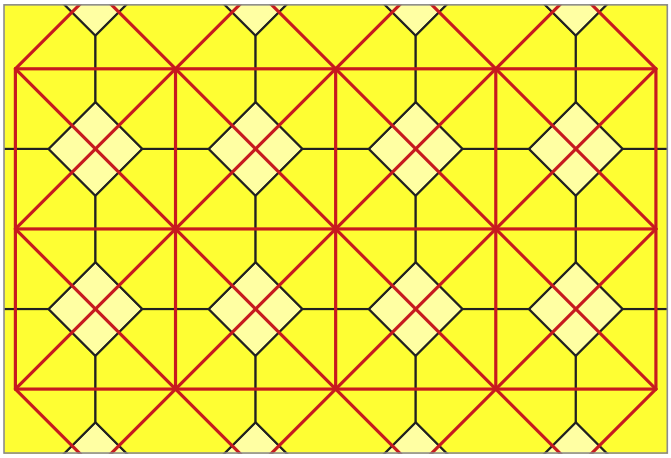
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Un quadrato e due ottagoni regolari in ogni vertice (4.8.8), il pavimento di molte cucine. I quadrati possono avere due dimensioni e al limite metà di essi scompare (tassellatura smussata). La sua duale è la tassellatura tetrakis quadrata.



Tassellatura tetrakis quadrata (duale di 4.8.8)

Colorazione: per orientamento · quadrato (giallo-arancio)



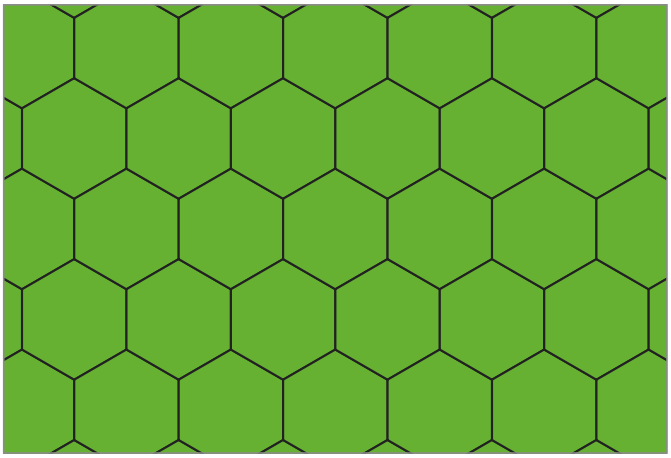
Con la duale disegnata sopra

Colorazione: 122 · monocromatico (giallo)

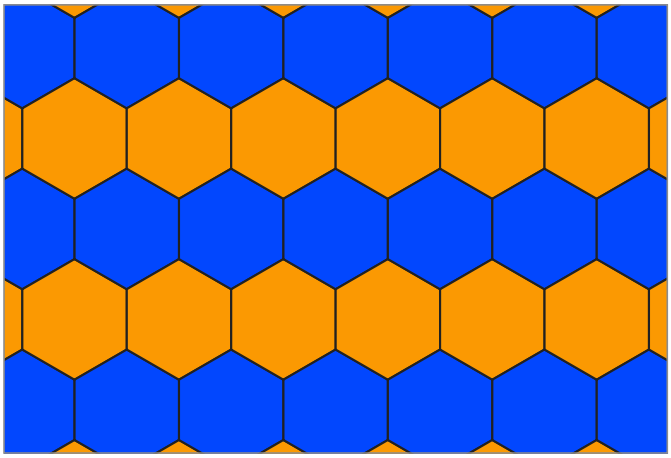
Tassellatura esagonale

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

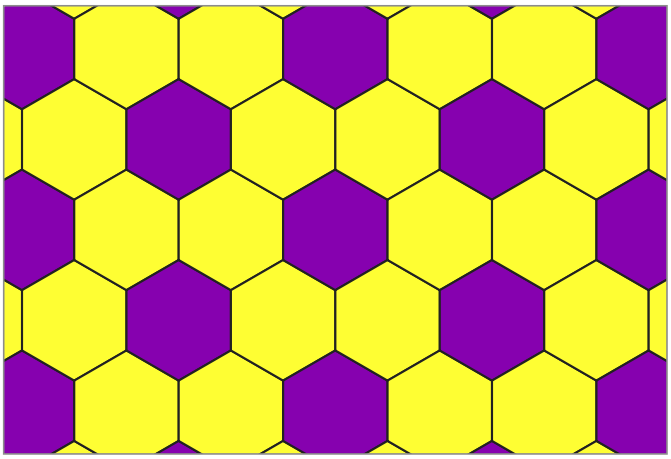
Tre esagoni in ogni vertice, come in un alveare. Gli esagoni si possono colorare in modo regolare con 2, 3, 4 o 7 colori; con 7 ogni esagono tocca tutti gli altri colori. Tagliando alcuni esagoni in triangoli si ottengono tassellature 2-uniformi.



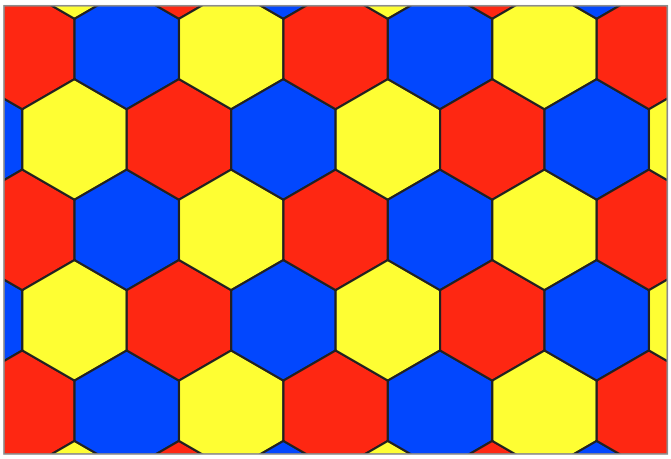
Tassellatura esagonale regolare {6,3}
Colorazione: 1 · monocromatico (verde)



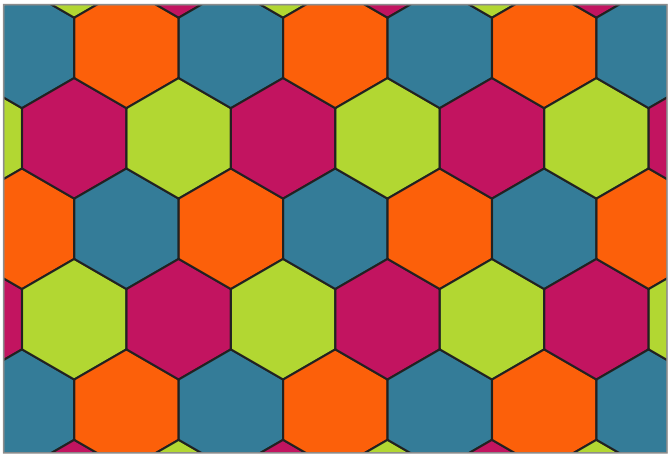
Due colori, a file
Colorazione: 2 · complementare (blu)



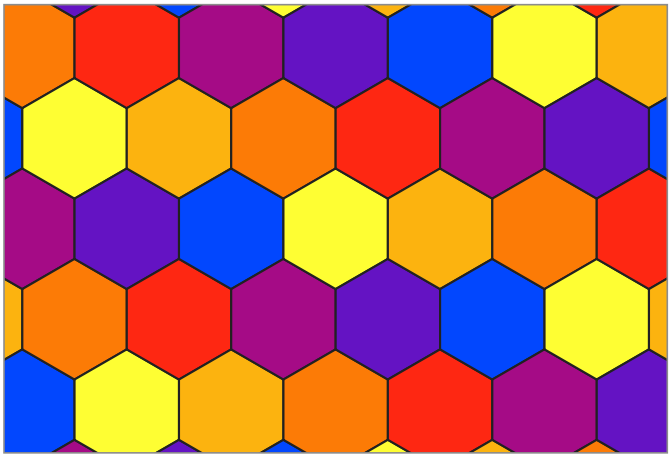
Due colori, un esagono su tre
Colorazione: 2-1 · complementare (giallo)



Tre colori: i vicini sono sempre diversi
Colorazione: 3 · triade (rosso)



Quattro colori
Colorazione: 4 · tetrade (rettangolo) (blu-verde)

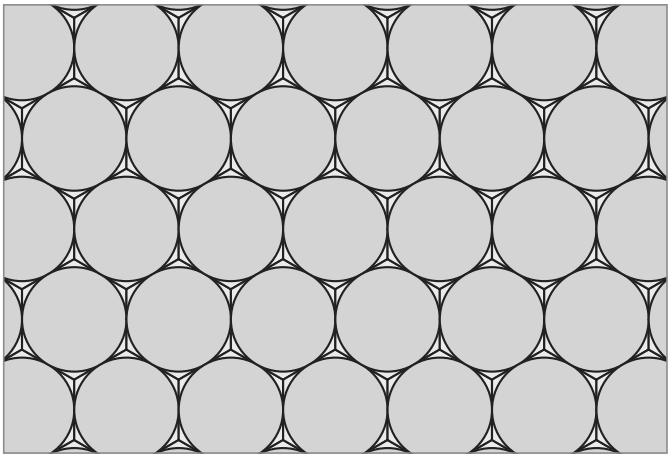


Sette colori: ogni esagono tocca tutti gli altri
Colorazione: 7 · arcobaleno (giallo)

Tassellatura esagonale (segue)

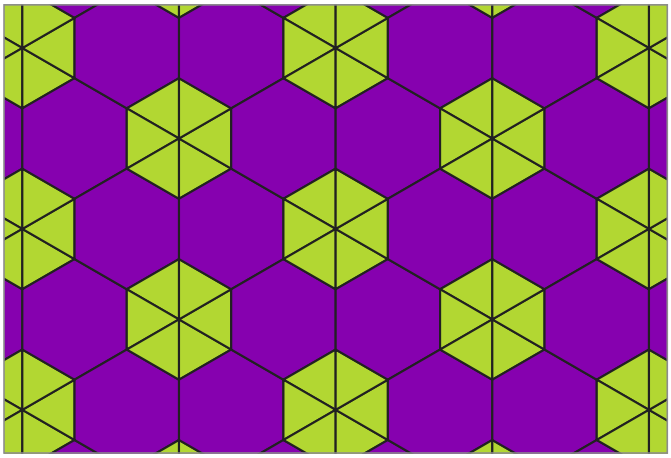
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

Tre esagoni in ogni vertice, come in un alveare. Gli esagoni si possono colorare in modo regolare con 2, 3, 4 o 7 colori; con 7 ogni esagono tocca tutti gli altri colori. Tagliando alcuni esagoni in triangoli si ottengono tassellature 2-uniformi.



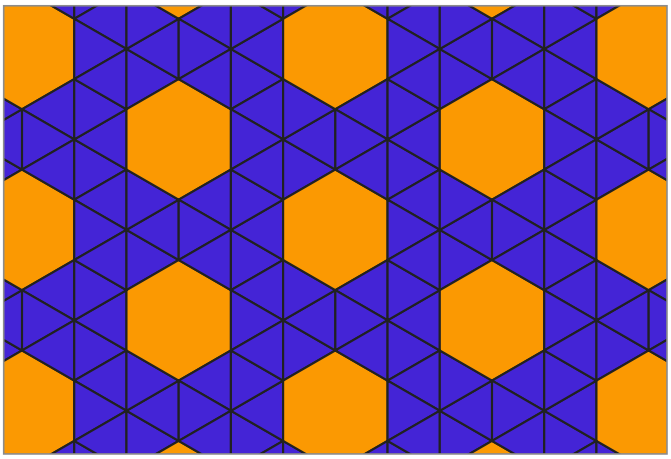
Impacchettamento di cerchi più denso

Colorazione: 1 · grigi



2-uniforme: un terzo degli esagoni tagliati in triangoli

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (viola)



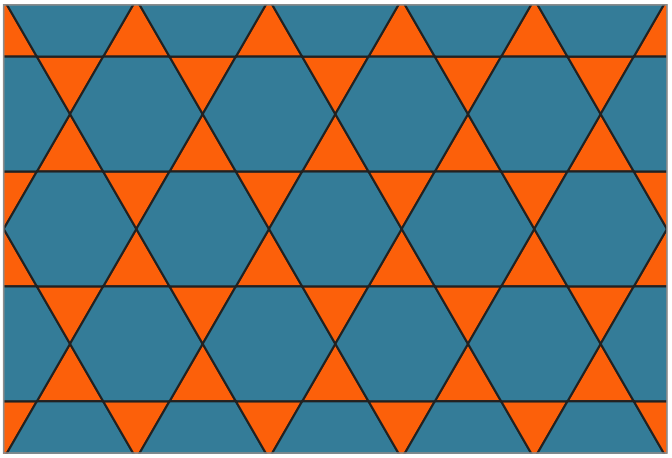
2-uniforme: due terzi degli esagoni tagliati in triangoli

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (arancio)

Tassellatura triesagonale

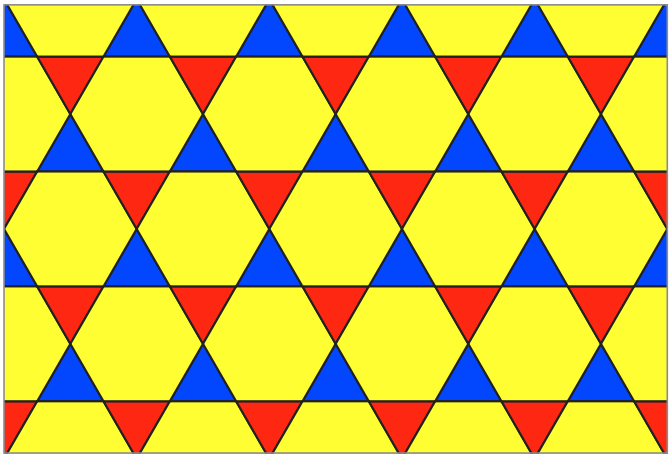
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triangoli ed esagoni si alternano attorno a ogni vertice (3.6.3.6); i lati formano tre famiglie di rette, il motivo kagome dei cesti giapponesi. Ruotare o ridimensionare i triangoli mantiene la stessa struttura.



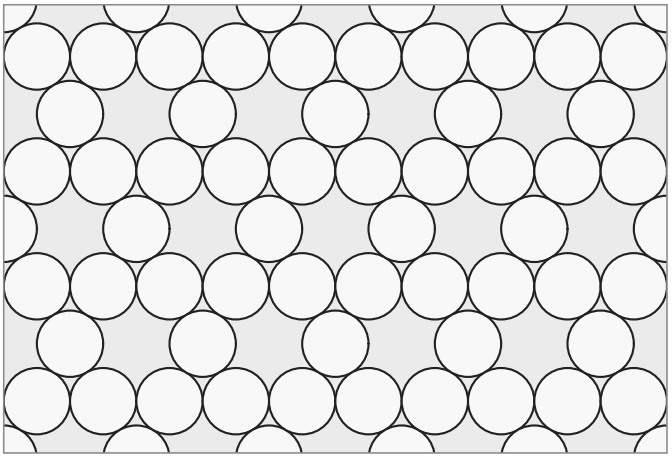
Colorazione uniforme 1212

Colorazione: 1212 · complementare (blu-verde)



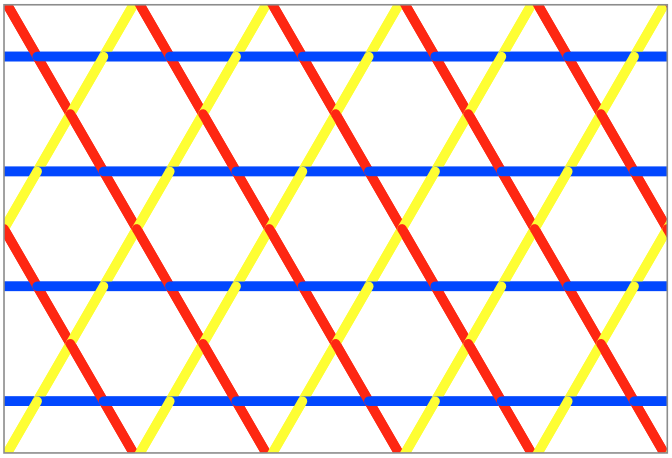
Colorazione uniforme 1232

Colorazione: 1232 · triade (giallo)



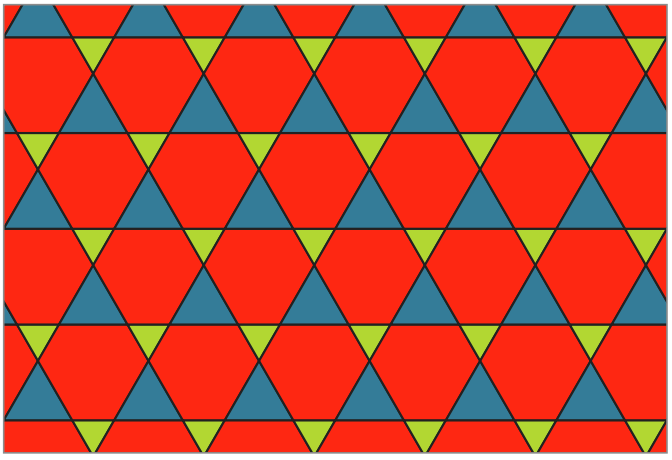
Impacchettamento di cerchi: un cerchio in ogni vertice

Colorazione: un colore · grigi



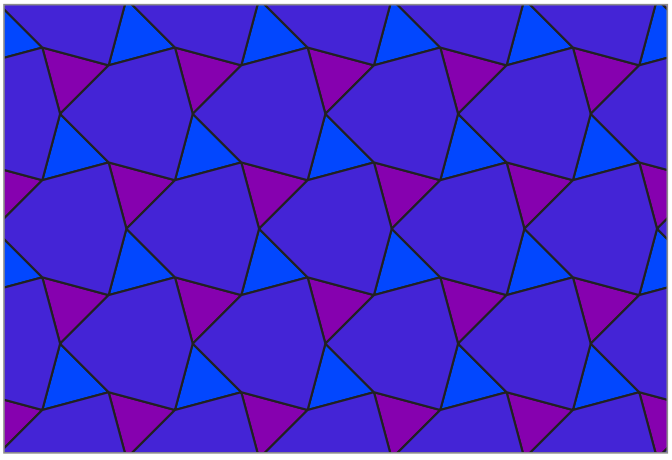
Kagome: lati colorati per direzione

Colorazione: un colore · triade (blu)



Triangoli di due dimensioni

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (rosso)



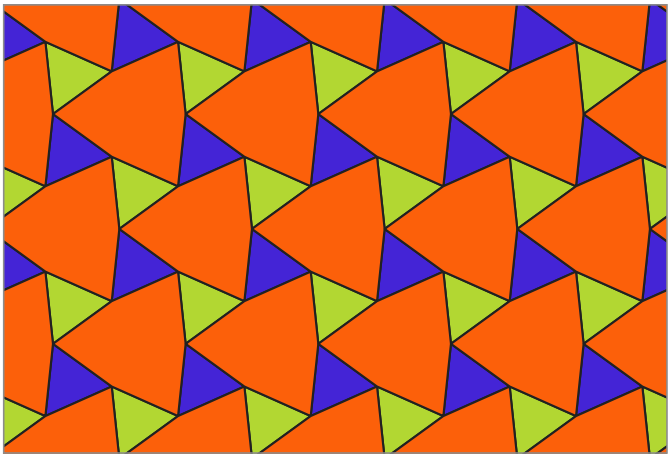
Triangoli ruotati: gli esagoni diventano stelle

Colorazione: per tipo di tessera · analogo (blu-viola)

Tassellatura triesagonale (segue)

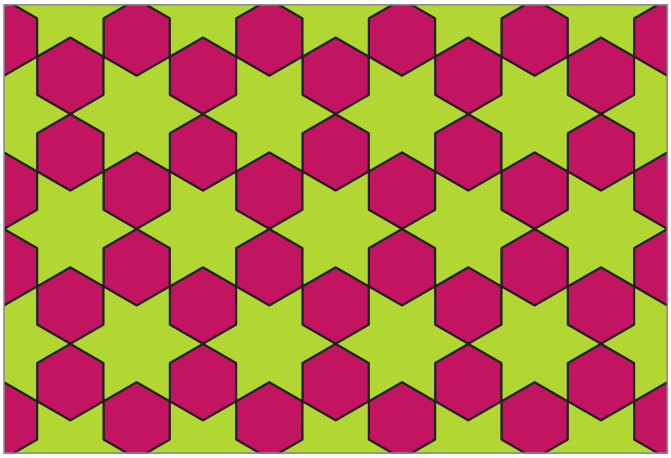
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triangoli ed esagoni si alternano attorno a ogni vertice (3.6.3.6); i lati formano tre famiglie di rette, il motivo kagome dei cesti giapponesi. Ruotare o ridimensionare i triangoli mantiene la stessa struttura.



Ruotati ancora

Colorazione: per tipo di tessera · triade (rosso-arancio)



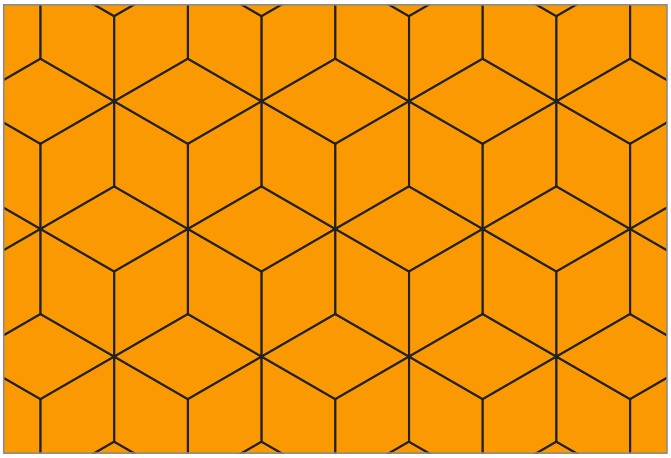
Esagoni e stelle a sei punte

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (rosso-viola)

Tassellatura a rombi

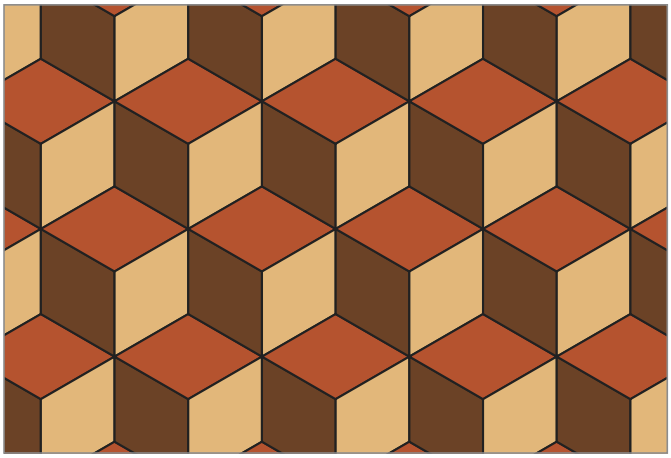
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

Rombi uguali di 60°, tre attorno a un angolo e sei attorno all'altro: la duale della triesagonale. Con tre valori di una tinta sembra una pila di cubi, motivo di pavimenti antichi come quello del Duomo di Siena.



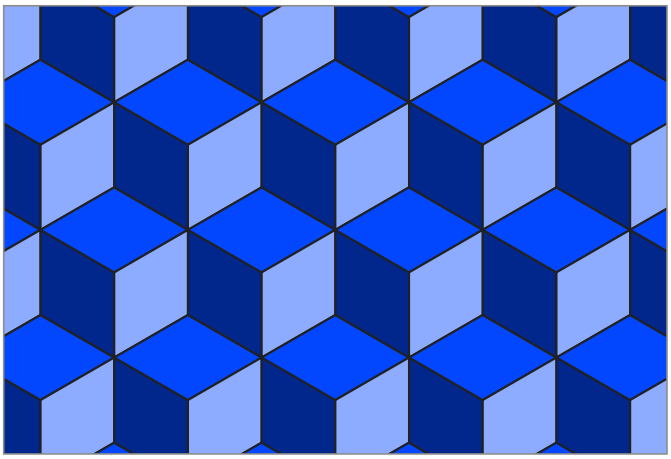
Tassellatura a rombi di 60°

Colorazione: un colore · monocromatico (arancio)



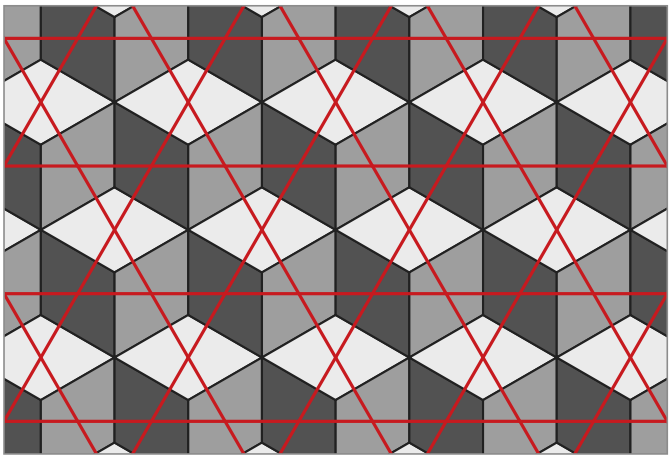
Tre toni per orientamento, come nel Duomo di Siena

Colorazione: per orientamento · toni della terra



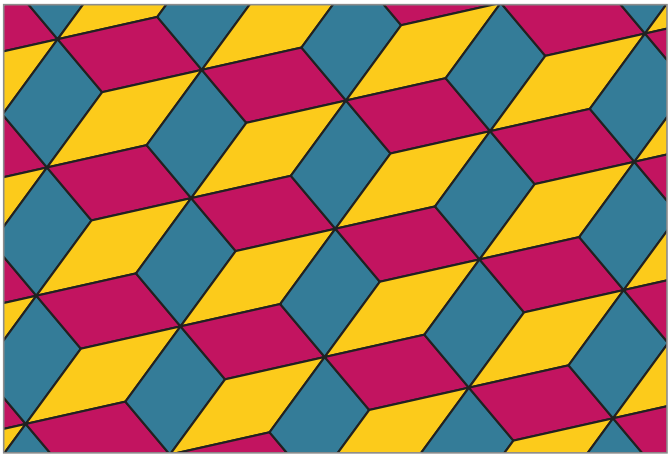
Cubi impilati: una tinta in tre valori

Colorazione: per orientamento · monocromatico (blu)



Sulla sua duale, la tassellatura triesagonale

Colorazione: per orientamento · grigi



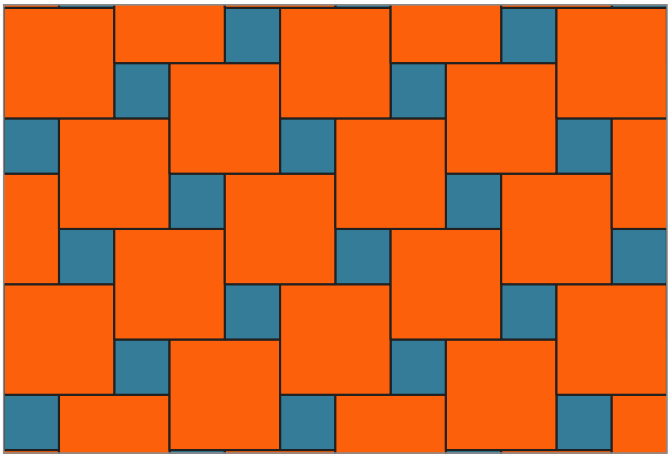
Inclinata e ruotata: parallelogrammi

Colorazione: per orientamento · triade (giallo-arancio)

Tassellatura pitagorica

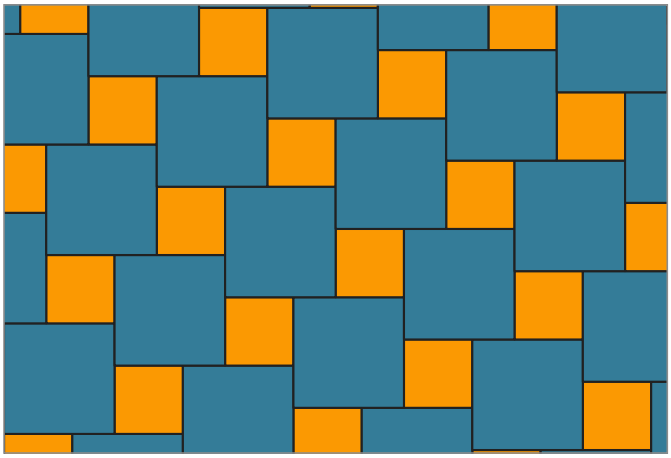
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Quadrati di due dimensioni, ognuno a contatto con quattro quadrati dell'altra dimensione. È la figura di una classica dimostrazione del teorema di Pitagora e un motivo comune di pavimento (girandola o campana).



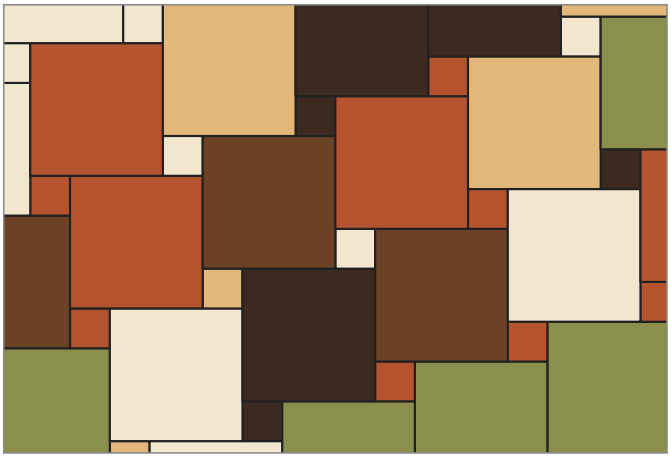
Quadrati di lato 1 e 1/2

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (rosso-arancio)



Lati nella sezione aurea

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (blu-verde)



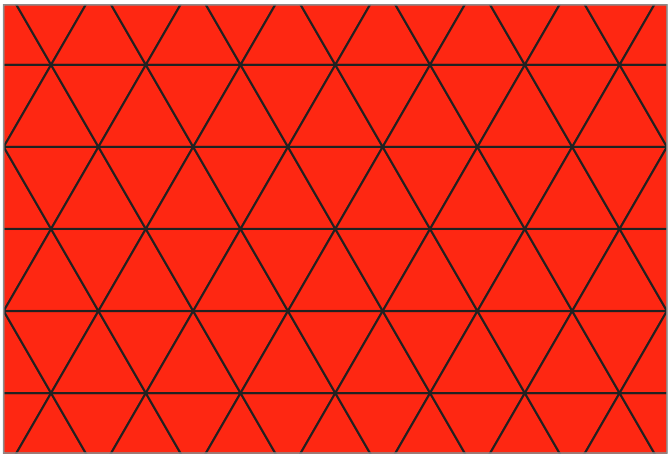
Lati 1 e 0,3, toni della terra casuali

Colorazione: casuale · toni della terra

Poligoni regolari

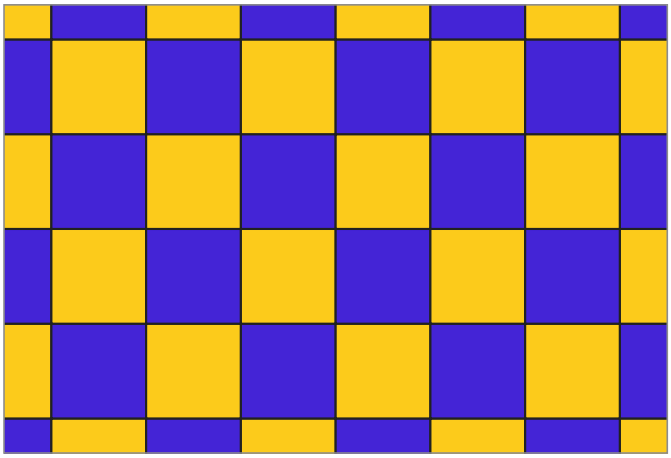
Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

Le undici tassellature uniformi (archimedee) con poligoni regolari: ogni vertice ha attorno gli stessi poligoni, indicati con il numero dei lati (3.4.6.4 è triangolo, quadrato, esagono, quadrato). Mescolare tipi di vertice dà tassellature k-uniformi.



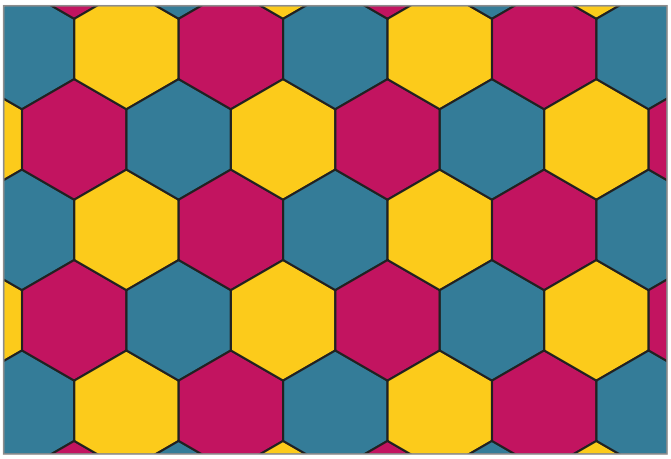
3.3.3.3.3.3 triangolare

Colorazione: 111111 · monocromatico (rosso)



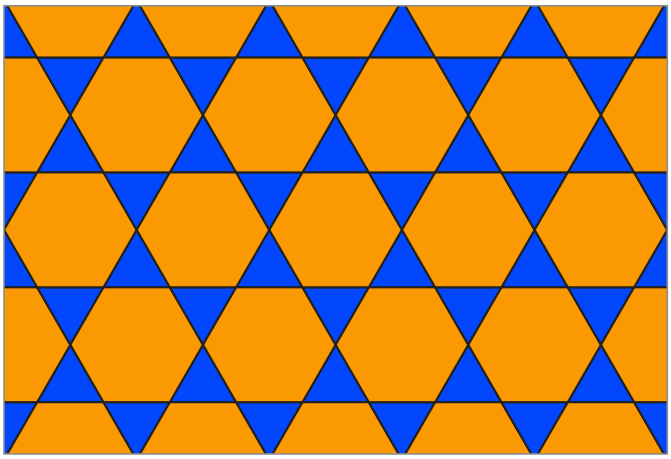
4.4.4.4 quadrata

Colorazione: scacchiera · complementare (giallo-arancio)



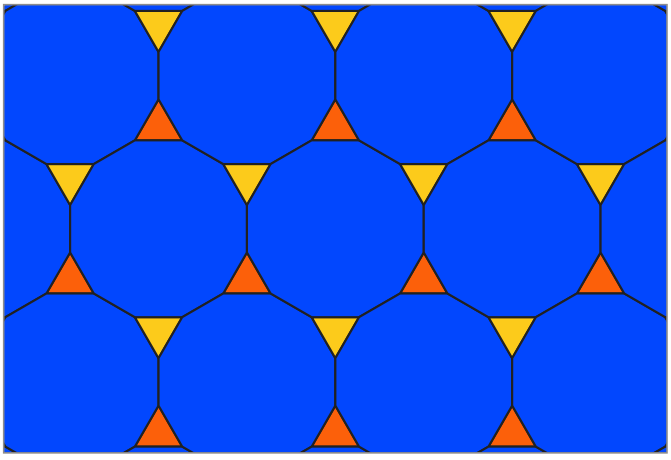
6.6.6 esagonale

Colorazione: 3 · triade (blu-verde)



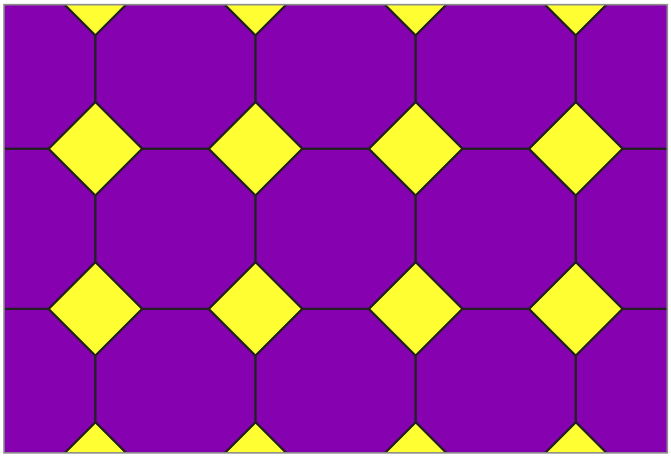
3.6.3.6 triesagonale

Colorazione: 1212 · complementare (arancio)



3.12.12 esagonale troncata

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (blu)



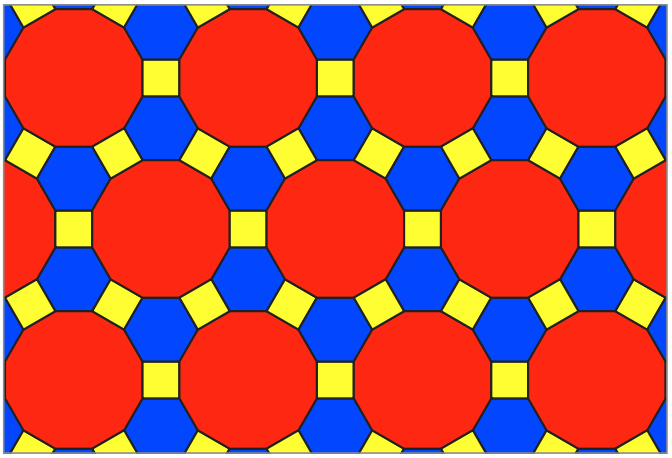
4.8.8 quadrata troncata

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (viola)

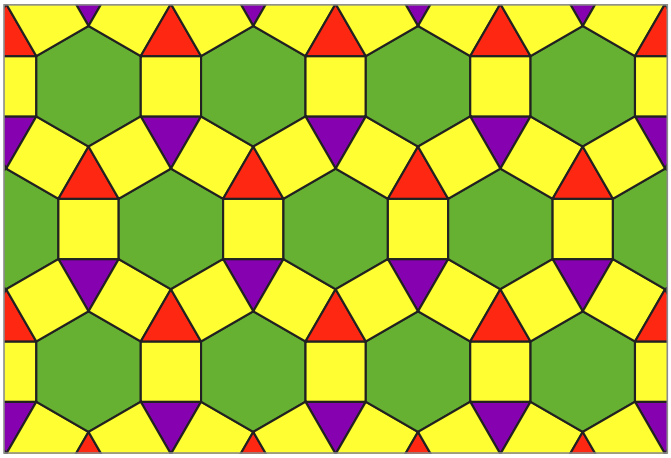
Poligoni regolari (segue)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

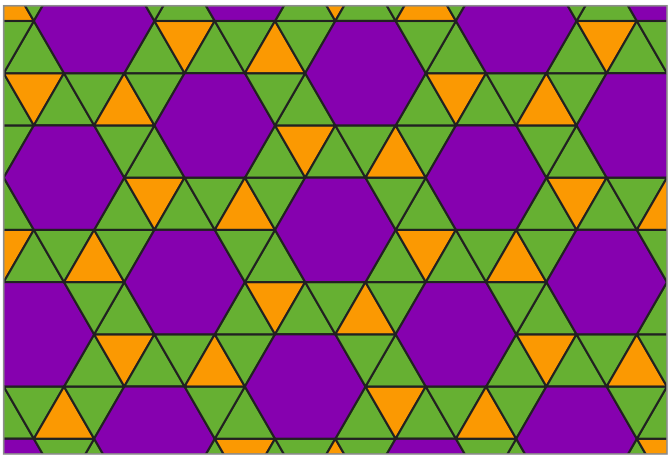
Le undici tassellature uniformi (archimedee) con poligoni regolari: ogni vertice ha attorno gli stessi poligoni, indicati con il numero dei lati (3.4.6.4 è triangolo, quadrato, esagono, quadrato). Mescolare tipi di vertice dà tassellature k-uniformi.



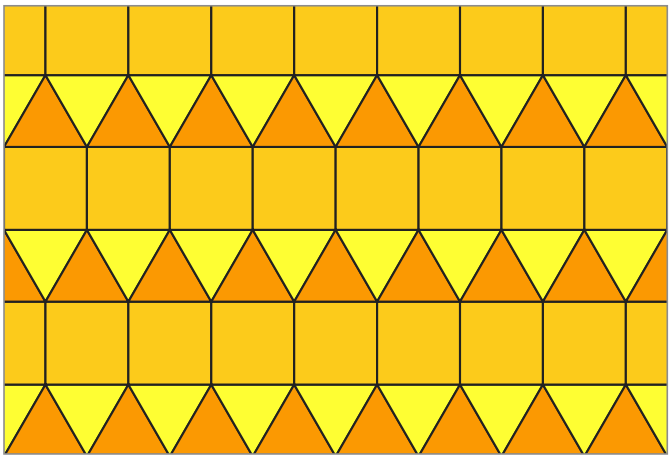
4.6.12 triesagonale troncata
Colorazione: per tipo di tessera · triade (rosso)



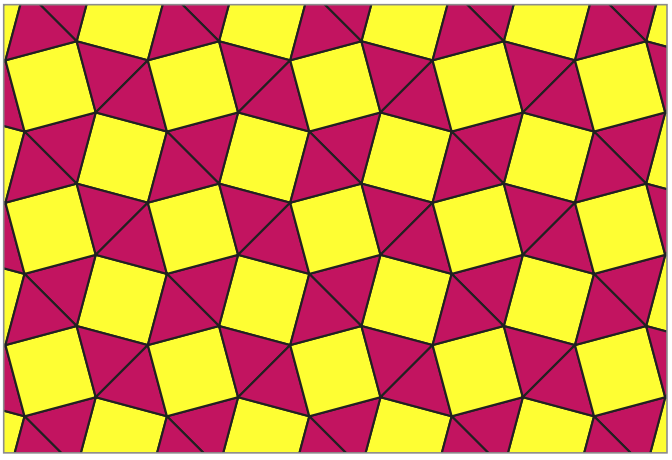
3.4.6.4 rombitriesagonale
Colorazione: per tipo di tessera · tetrade (rettangolo) (verde)



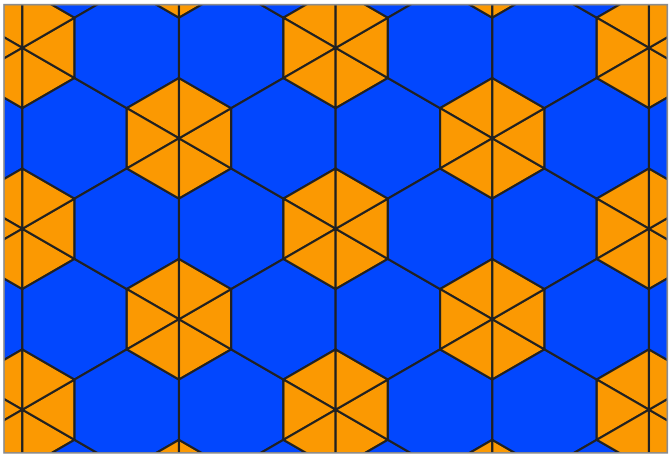
3.3.3.3.6 esagonale camusa
Colorazione: per tipo di tessera · triade (viola)



3.3.3.4.4 triangolare allungata
Colorazione: per tipo di tessera · analogo (giallo-arancio)



3.3.4.3.4 quadrata camusa
Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (giallo)

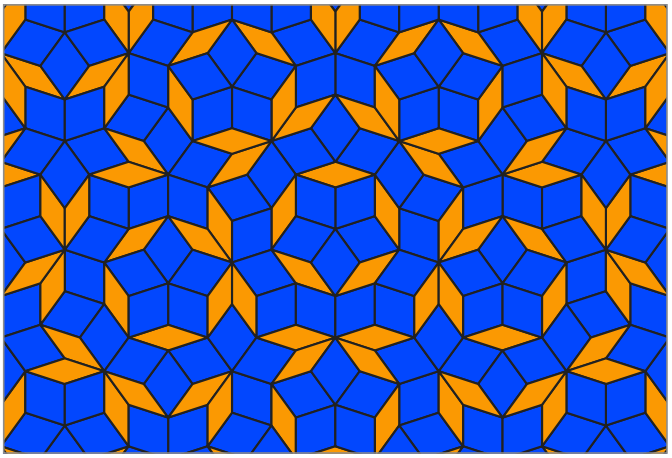


2-uniforme: un terzo degli esagoni tagliati in triangoli
Colorazione: per tipo di tessera · complementare (blu)

Tassellature di Penrose

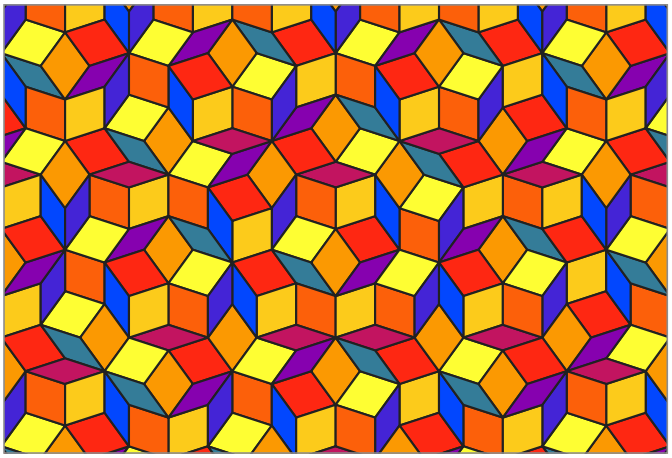
Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

Due tessere che coprono il piano solo senza ripetersi: rombi larghi e stretti (P3), o aquiloni e dardi (P2). Si disegnano tagliando più volte triangoli aurei (deflazione) e mostrano ovunque una simmetria di ordine cinque.



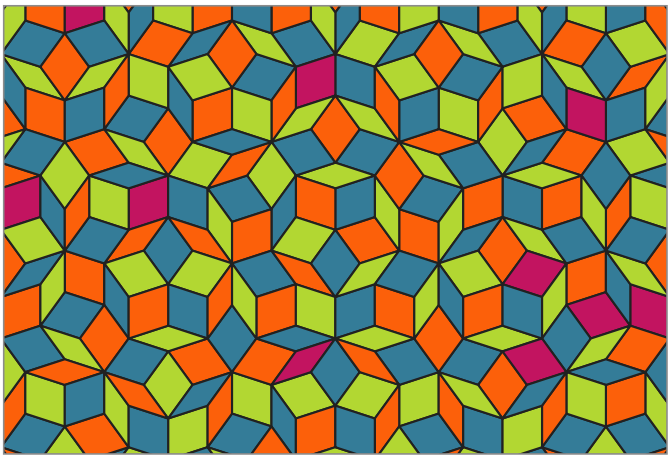
P3: rombi larghi e stretti

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (blu)



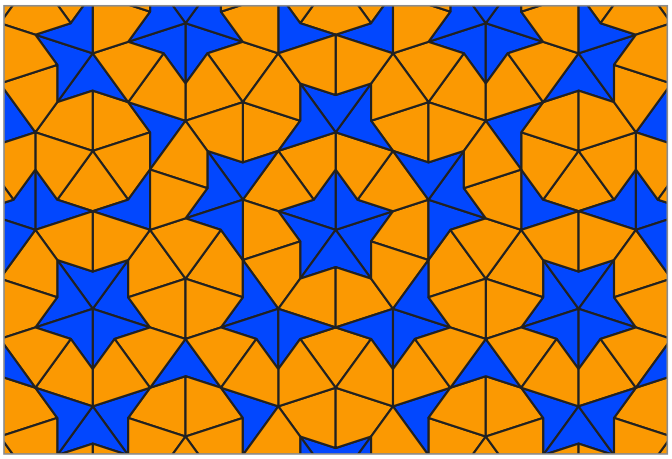
P3 secondo i dieci orientamenti dei rombi

Colorazione: per orientamento · arcobaleno (giallo)



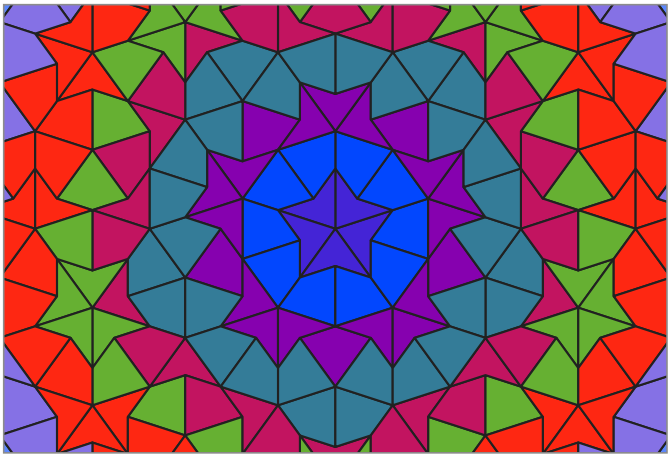
P3, rombi vicini diversi

Colorazione: vicine diverse · tetrade (rettangolo) (blu-verde)



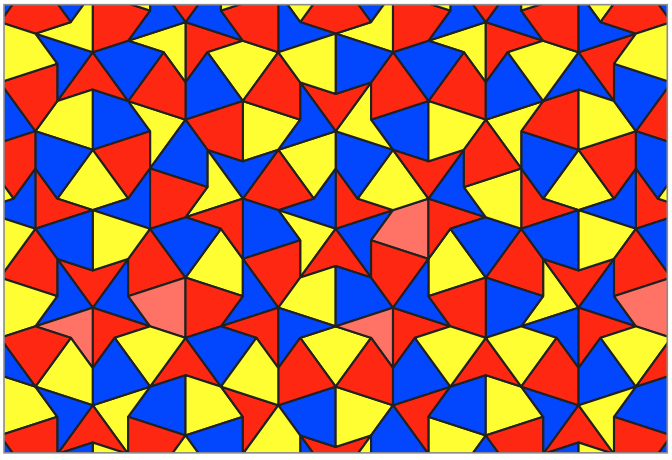
P2: aquiloni e dardi

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (arancio)



P2 ad anelli attorno al centro

Colorazione: anelli dal centro · analogo (blu-viola)



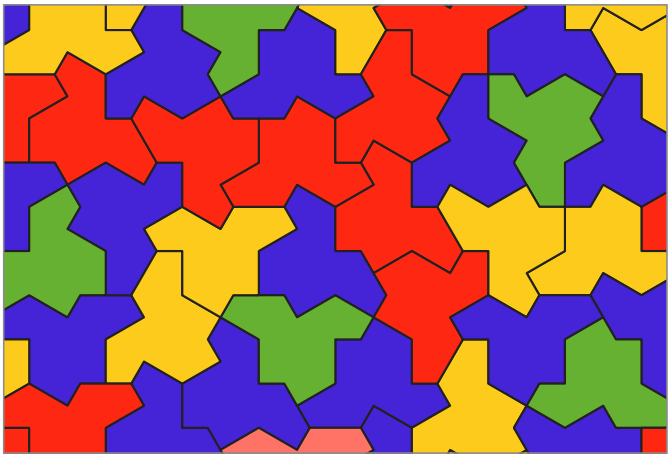
P2, tessere vicine diverse

Colorazione: vicine diverse · triade (rosso)

Tassellature aperiodiche

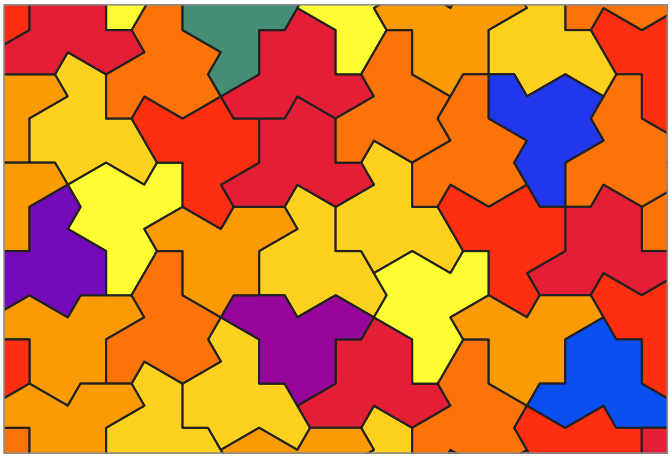
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Tassellature che non si ripetono mai. Il cappello (2023) è un'unica forma, usata con la sua immagine speculare, che tassella solo in modo aperiodico; le sei tessere quadrate di Robinson impongono quadrati annidati sempre più grandi.



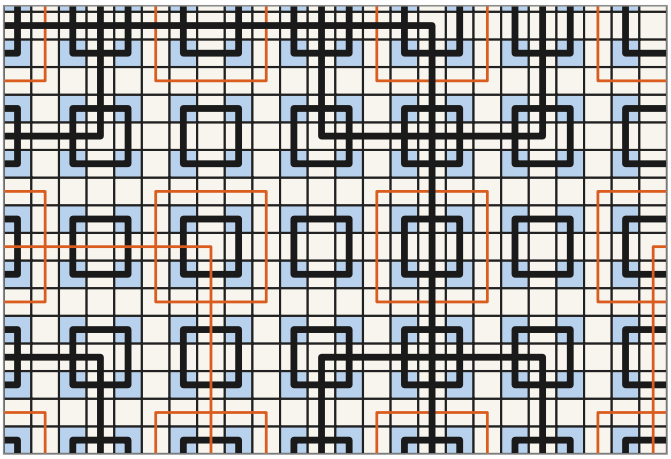
Il cappello: una forma e la sua immagine speculare

Colorazione: per tipo di tessera · quadrato (rosso)



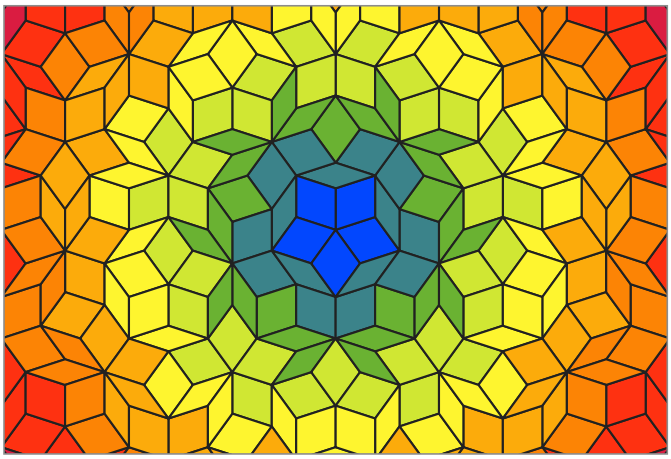
Cappelli per orientamento

Colorazione: per orientamento · arcobaleno (giallo)



Tessere di Robinson: i segni disegnano quadrati annidati

Colorazione: per tipo di tessera



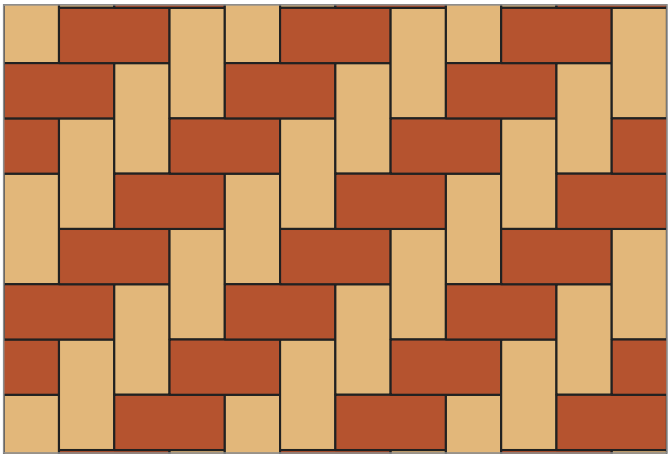
P3 ad anelli attorno al centro

Colorazione: anelli dal centro · arcobaleno (blu)

Spina di pesce

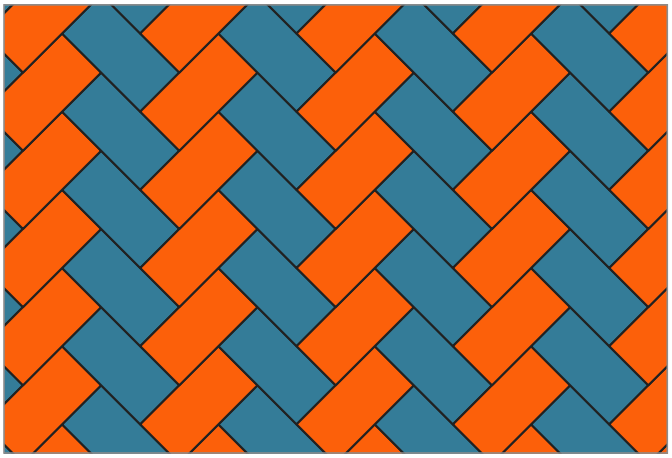
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Rettangoli posati a scala, ognuno ad angolo retto con i vicini: il classico motivo di mattoni e parquet. Mattoni più lunghi, una rotazione di 45° o parallelogrammi ne cambiano l'aspetto; l'intreccio a cesto accoppia i mattoni.



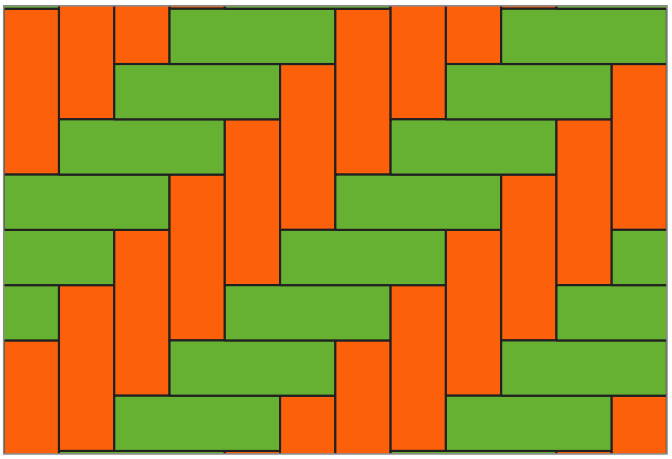
Mattoni 2:1

Colorazione: per tipo di tessera · toni della terra



Ruotato di 45°

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (rosso-arancio)



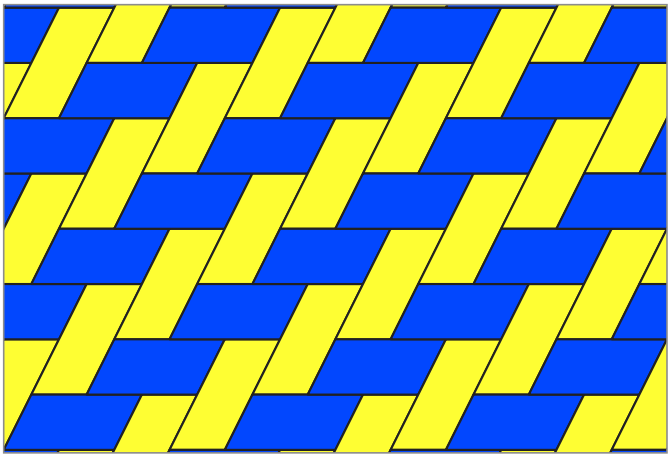
Mattoni 3:1

Colorazione: per tipo di tessera · complementari divisi (verde)



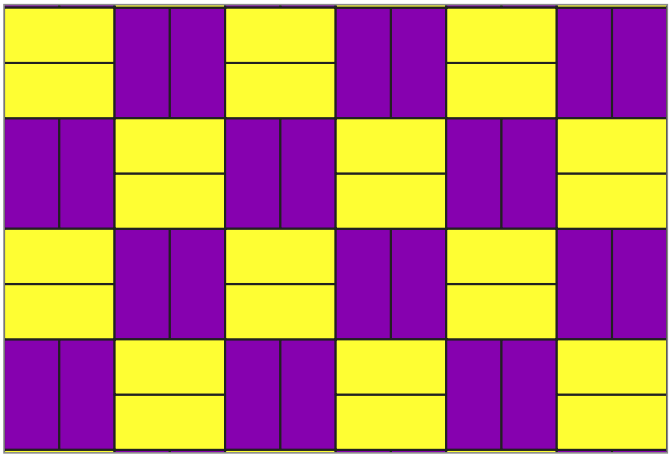
Listoni lunghi, circa 6,6:1

Colorazione: casuale · toni della terra



Parallelogrammi

Colorazione: per tipo di tessera · triade (blu)



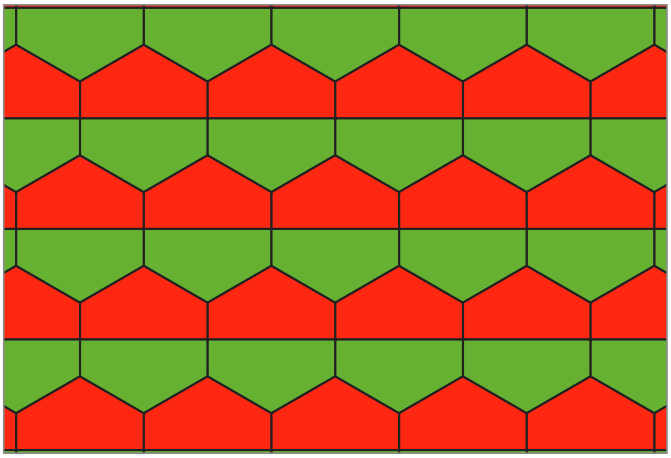
Intreccio a cesto

Colorazione: per tipo di tessera · complementare (giallo)

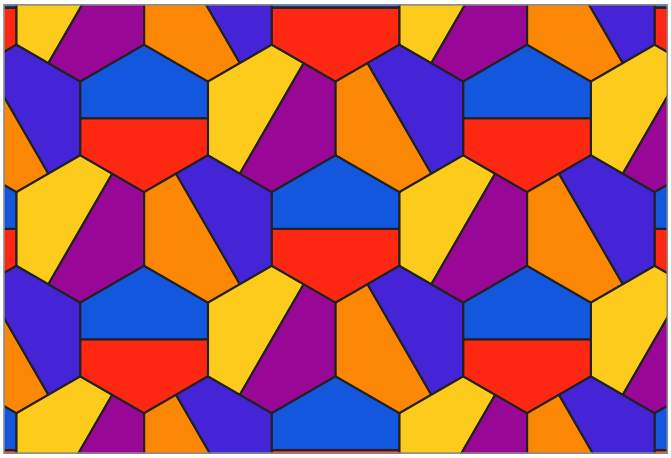
Tassellature pentagonali

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

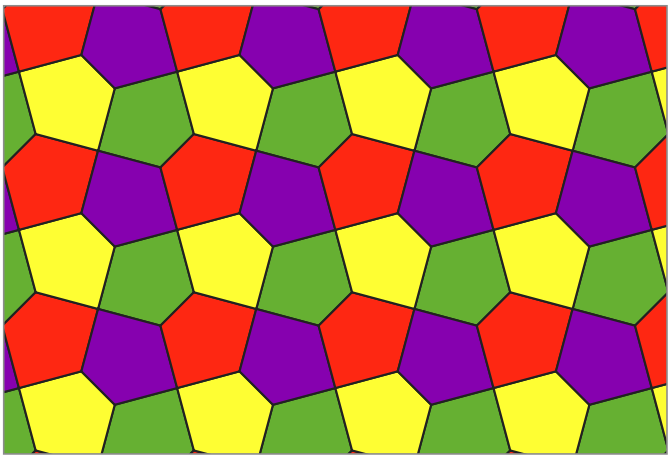
I pentagoni regolari non tassellano il piano, ma 15 famiglie di pentagoni convessi sì. Dimezzare gli esagoni dà il tipo 1; le duali di tre tassellature uniformi danno le pentagonali del Cairo, prismatica e a fiore.



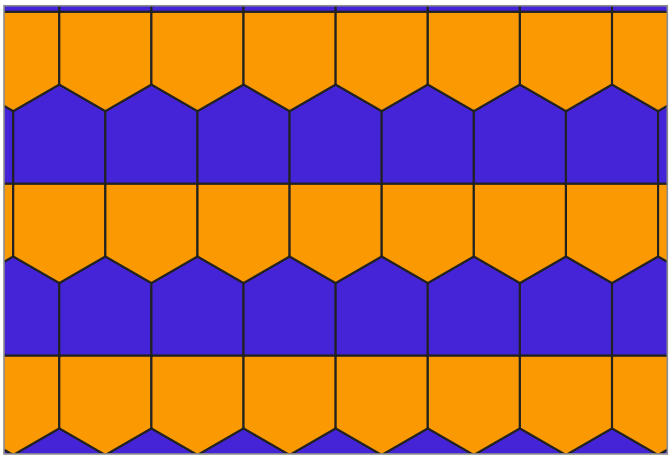
Tipo 1: esagoni tagliati a metà
Colorazione: per tipo di tessera · complementare (verde)



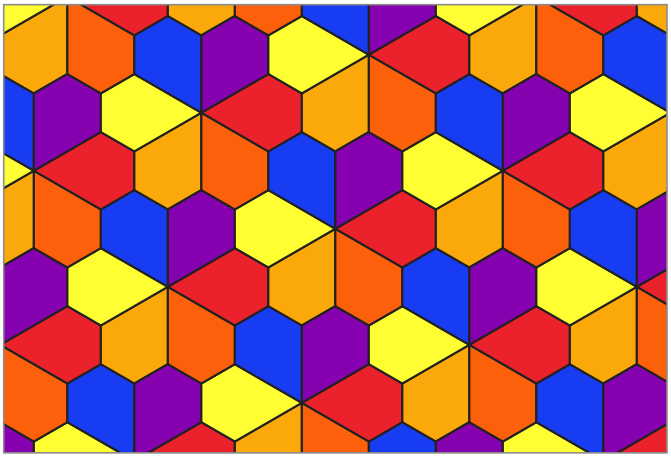
Tipo 1, tagliato in tre direzioni
Colorazione: per orientamento · arcobaleno (giallo-arancio)



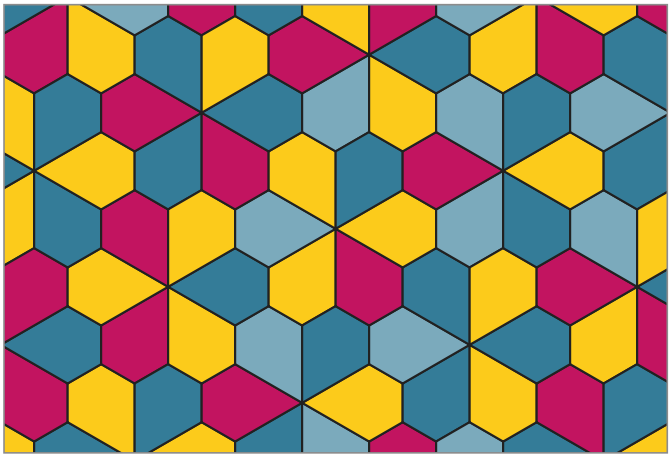
Tassellatura del Cairo (tipi 2 e 4)
Colorazione: per orientamento · tetrade (rettangolo) (rosso)



Pentagonale prismatica (duale di 3.3.3.4.4)
Colorazione: per orientamento · complementari divisi (arancio)



Pentagonale a fiore (duale di 3.3.3.3.6)
Colorazione: per orientamento · arcobaleno (giallo)

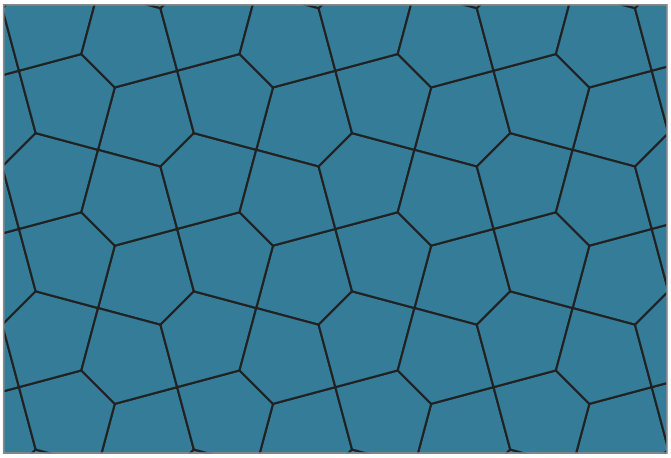


A fiore, vicine diverse
Colorazione: vicine diverse · triade (blu-verde)

Tassellatura pentagonale del Cairo

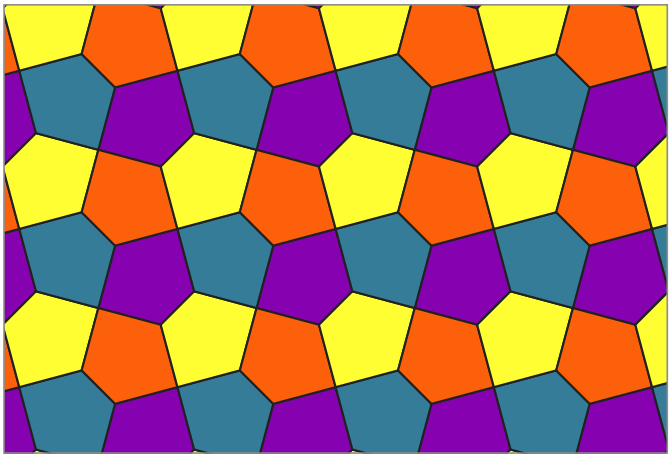
Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

Pentagoni con quattro lati lunghi e uno corto, duale della tassellatura quadrata camusa, dal nome delle strade del Cairo. In alcuni vertici si incontrano quattro pentagoni, in altri tre, e coppie di pentagoni formano esagoni.



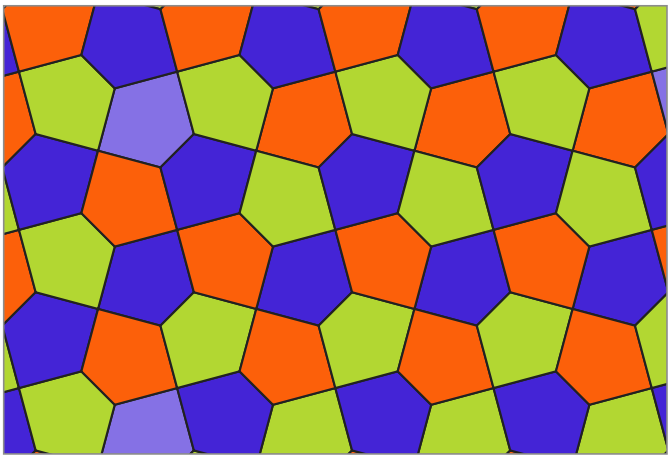
Tassellatura del Cairo: duale della quadrata camusa

Colorazione: un colore · monocromatico (blu-verde)



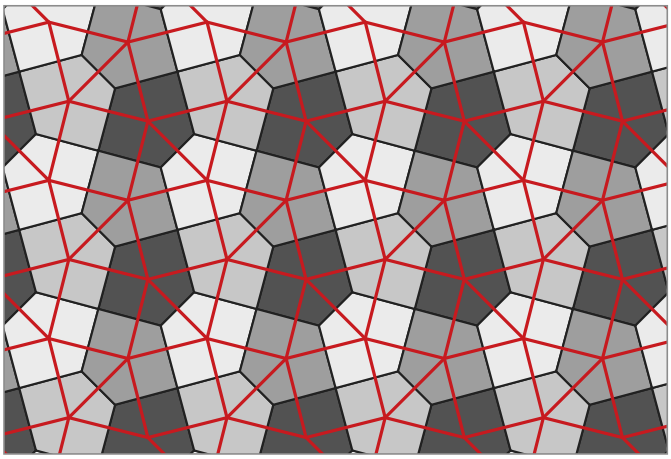
Quattro orientamenti

Colorazione: per orientamento · quadrato (giallo)



Pentagoni vicini diversi

Colorazione: vicine diverse · triade (blu-viola)



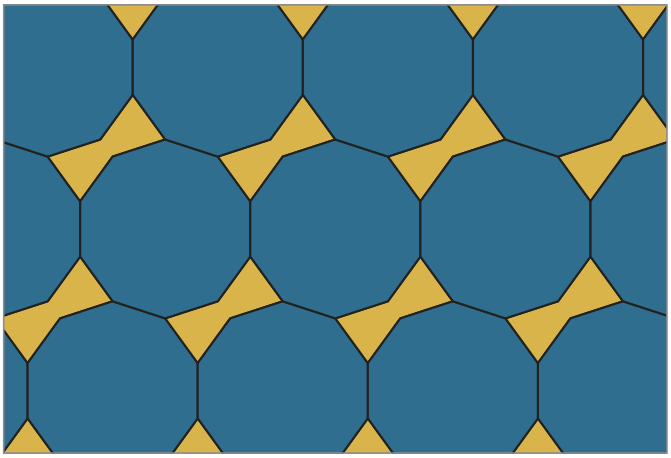
Sulla sua duale, la tassellatura quadrata camusa

Colorazione: per orientamento · grigi

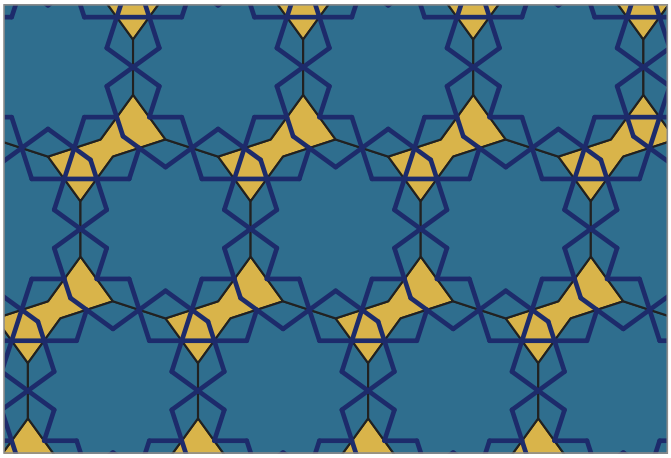
Tessere girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

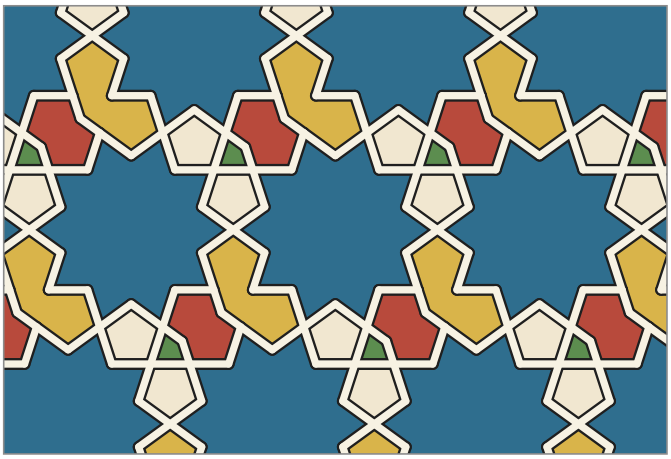
Cinque tessere a lati uguali (decagono, pentagono, esagono, farfallino, rombo) dell'architettura persiana. Le linee tracciate su di esse tagliano ogni lato nel punto medio a 54°, e si uniscono da tessera a tessera nel motivo a stelle.



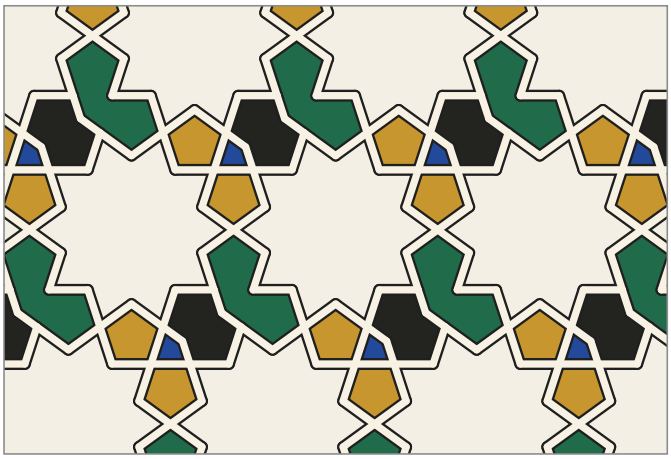
Decagoni e farfallini
Colorazione: per tipo di tessera · tavolozza girih



Linee girih, che tagliano ogni lato a 54°
Colorazione: per tipo di tessera · tavolozza girih



Il motivo girih, colorato
Colorazione: per forma · tavolozza girih

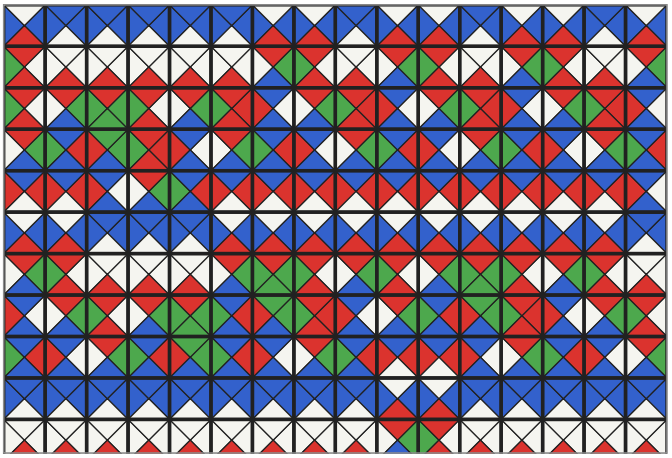


Lo stesso motivo, tavolozza zellige
Colorazione: per forma · tavolozza zellige

Tessere di Wang

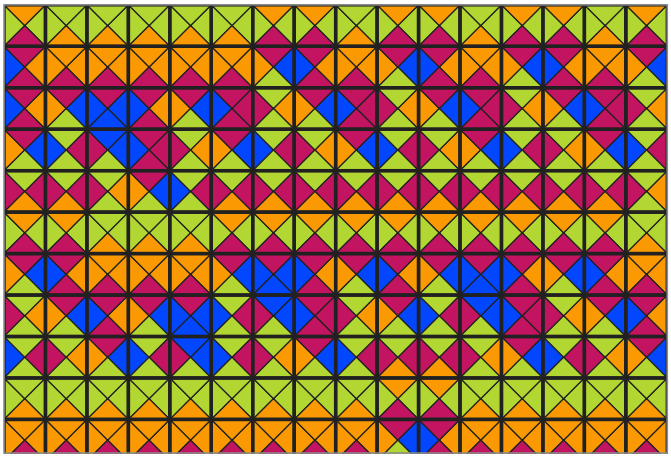
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Quadrati con i bordi colorati, posati in modo che i bordi a contatto coincidano, senza mai ruotarli. Le 11 tessere di Jeandel e Rao (2015) tassellano il piano solo in modo aperiodico; questo tratto è stato trovato con una ricerca a ritroso.



Jeandel–Rao: 11 tessere, 4 colori, aperiodica

Colorazione: i quattro colori dei bordi



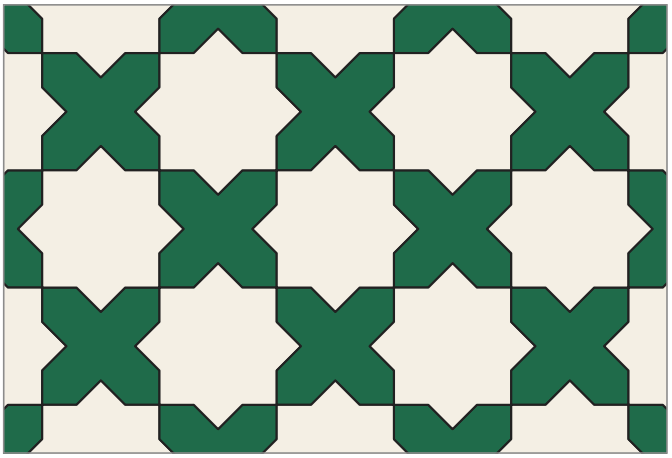
Le stesse tessere, colori da uno schema

Colorazione: colori dei bordi da uno schema · quadrato (arancio)

Zellige

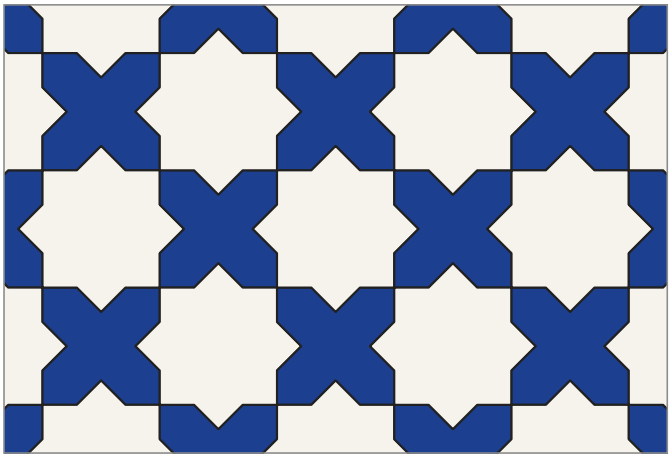
Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

Mosaico marocchino e andaluso di tessere smaltate tagliate a mano, in bianco, verde, nero, ocra e azzurri. Tipiche le stelle a otto punte con croci e i sistemi di stelle a 6, 8, 10 e 12 punte.



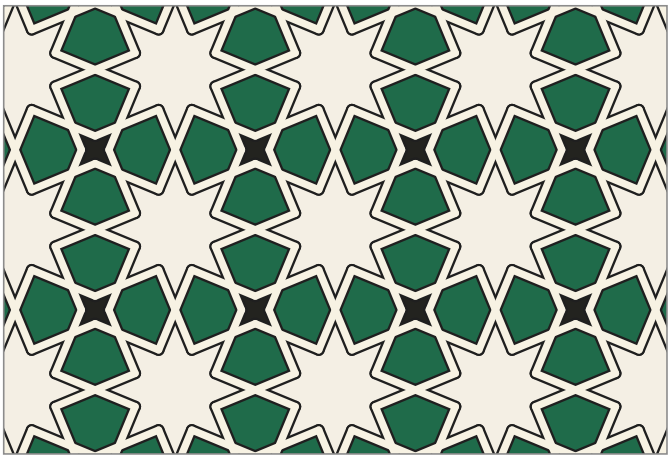
Stelle a otto punte e croci

Colorazione: per tipo di tessera · tavolozza zellige



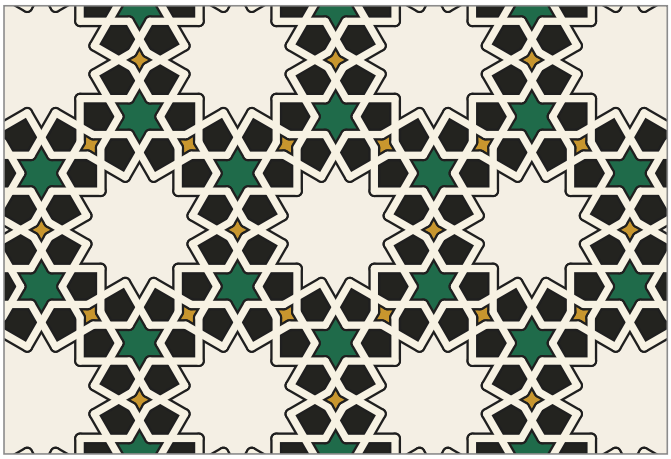
Stelle e croci negli azzurri degli azulejos

Colorazione: per tipo di tessera · tavolozza azulejo



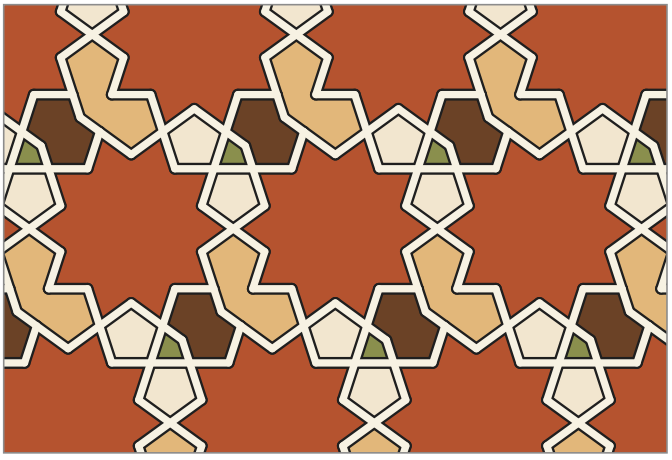
Stelle a otto punte da ottagoni a contatto

Colorazione: per forma · tavolozza zellige



Stelle a dodici, sei e quattro punte

Colorazione: per forma · tavolozza zellige



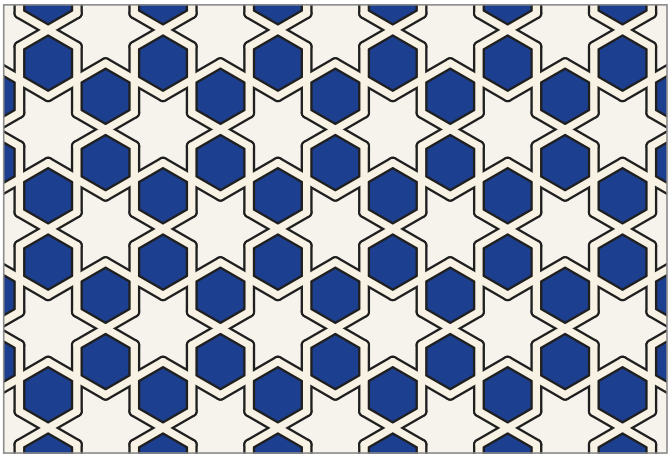
Stelle a dieci punte (base girih)

Colorazione: per forma · toni della terra

Motivi geometrici islamici

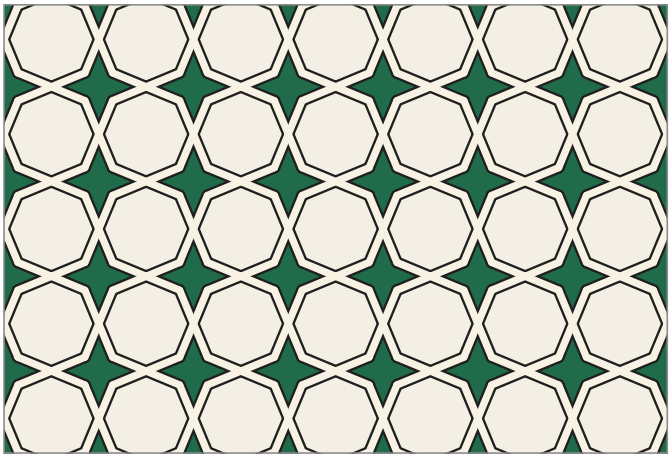
Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

Motivi a stella ottenuti con il metodo di Hankin dei poligoni a contatto: dal punto medio di ogni lato di una tassellatura partono due linee con un angolo fisso finché si incontrano. La tassellatura di base e l'angolo decidono le stelle; gli intrecci sono disegnati come nastri.



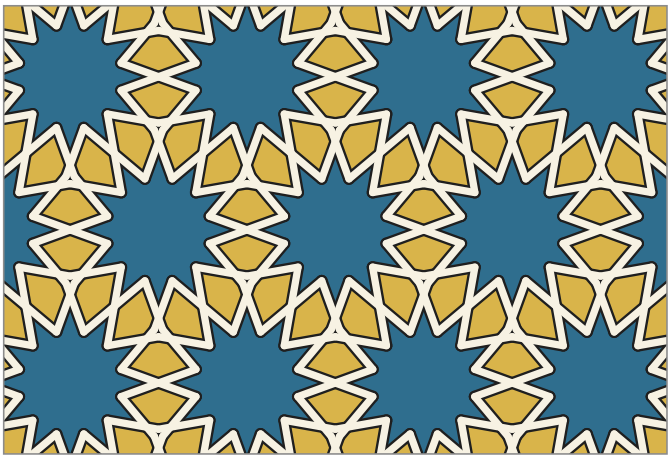
Stelle a sei punte da esagoni a contatto

Colorazione: per forma · tavolozza azulejo



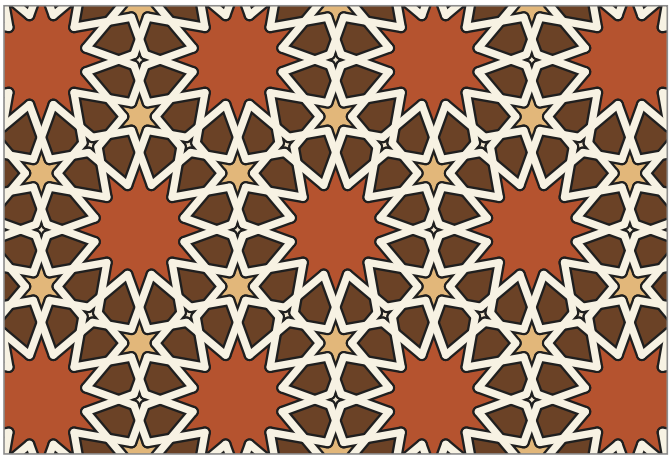
Ottagoni e stelle a quattro punte da quadrati

Colorazione: per forma · tavolozza zellige



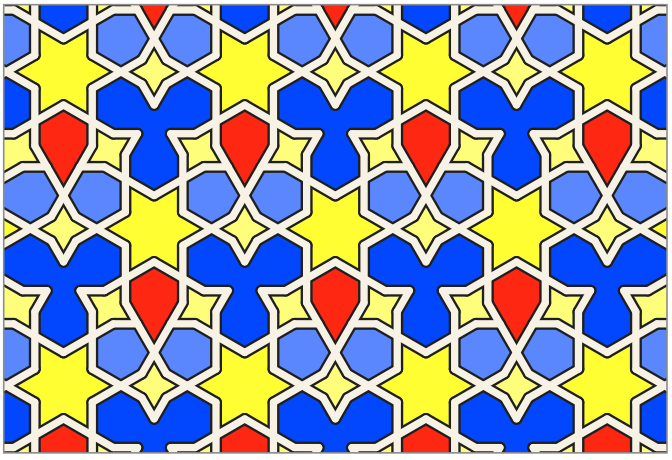
Stelle a dodici punte da 3.12.12

Colorazione: per forma · tavolozza girih



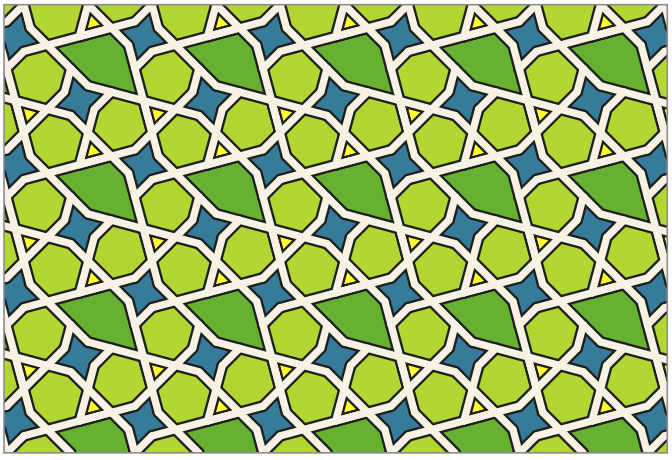
Rosoni da 4.6.12

Colorazione: per forma · toni della terra



Stelle da 3.4.6.4

Colorazione: per forma · triade (blu)



Stelle dalla tassellatura quadrata camusa

Colorazione: per forma · analogo (verde)